

微网储能调度的状态相关价值函数方法：从确定性最优到多时刻滚动与多源不确定性

摘要

储能调度通常被视为“低电价充电、高电价放电”的最优轨迹求解问题。但真正的挑战在于：库存偏离预设轨迹时，如何评估其未来费用？线性规划（LP）对偶价格描述给定最优解附近的边际变化，不能单独提供全状态区间的未来费用；固定比例保留规则也难以表达状态相关机会成本。围绕这一问题，本文构建统一的储能价值函数框架，将四问组织为同一调度问题在信息结构与不确定因素上的逐级扩展。

针对确定性基准调度（问题一），构建以购电费为目标、考虑充放电效率并允许富余供能不利用的 LP 模型。利用效率折减的代数结构，证明 LP 松弛的最优解集中存在满足充放电互斥的解，无需引入 144 个 0-1 变量。HiGHS 求得全天最优购电费 35,126.95 元，较无储能基准节省 26.90%。进一步以内部储电量为唯一状态，构建连续状态动态规划（DP），证明本题未来费用函数在有效定义域上的凸分段线性性质（命题 3.1），其边际储能价值随库存单调非增。该性质使价值函数可用有限个断点精确表示、无需离散化 SOC，独立复现 LP 最优值；更重要的是，它把执行层从“轨迹上的价格”提升为“状态上的函数”，LP 给出最优轨迹上某一点的边际价格，DP 给出全状态区间的未来费用。

针对日前不确定性调度与实时因果执行（问题二），提出“日电量水平—日内归一化形状”分解预测，基于历史全日联合残差生成 30 条配对情景，建立日前两阶段情景规划以锁定计划量。日内沿用问题一的凸折线递推结构，以历史路径平均未来费用近似库存机会成本，确定动态经济保留阈值，构建因果 DP 执行器。该执行器是“状态上的函数”在随机环境下的直接实现，它不按固定比例保留库存，而按当前状态动态决定。2025 年 2-12 月 334 天连续回测中，各自重订计划的 DP 方案较解析响应节省 111,354.30 元，总费用为 13,566,395.37 元。多组固定备用比例对照未获得同等降费，支持采用状态相关库存价值；日内价值以历史路径平均近似，属于可实施策略的真实回测，而非精确随机最优值。

针对多时刻光伏预报滚动更新（问题三），围绕 0:00、6:00、12:00、18:00 四次发布，重建配对残差情景，以 LP 滚动采购和跨午夜 DP 协调当日响应与次日备用。主模型采用取消部分只付 50% 违约费的 B 结算，允许双向调整。全年调增 189,044.360 kWh、调减 390,232.899 kWh，其中调减主要发生在 12:00-18:00 时光伏大发时段，揭示了午后退订富余电量的显著经济激励；总费用 13,024,699.25 元，较问题二节省约 541,696 元。全部更新较不调整节省 326,487 元；其中，相同调整权限下正式预报较冻结预报节省 88,909 元，二者不重复相加。另以命题 5.1 证明 A 口径下调减受支配，揭示合同规则对调整激励的影响。

针对实时波动电价（问题四），在电价随交易时段揭示的假设下，采用“日水平×日内形状”的因果预测。对应问题二的分支采用净负荷回归，0 时锁定计划并日内刷新库存价值；对应问题三的分支采用 AR(1)，按 B 结算滚动采购。两者全年费用为 14,269,748.14 元、13,716,889.66 元；后者全年调减 423,489.473 kWh。另对全部未来负荷、光伏和价格可知的离线问题求得下界 12,780,883.29 元，与仅预知价格的近似算法参照区分。命题 6.1 证明：同一时域全部价格与续存系数同步正比例缩放时，最优解集不变；该性质不构成一般价格预测误差的费用影响上限。

综上，本文将最优轨迹求解与状态相关决策函数结合：LP 提供各问的采购方案，连续 DP 刻画状态相关的库存边际价值，并随光伏与价格信息逐级更新。上述四个问题共同指向一个判断：储能调度的本质，是从“追求标称最优轨迹”向“构建状态自适应决策函数”的跨越。它们由此递进：问题一说明为什么需要状态上的函数，问题二、三说明它如何随信息扩展，问题四说明它不来自价格水平；各问共享同一价值函数框架，并以连续可行的实际账单评价。

关键词：微网调度；储能价值函数；连续状态动态规划；凸分段线性；状态相关性；两阶段随机规划；多时刻滚动优化；策略不变性

2 符号说明

表 1 统一四问符号。单日推导省略日期 d ，带帽量为可用预测，上标 act 为当前观测，下标 ω 为情景； $[z]^+ = \max(z, 0)$ ， ∂ 为次微分， ι 在集合内取 0、集合外取 $+\infty$ 。

表 1 四个问题的统一符号与计量单位

符号	含义与取值	单位	适用问题
$d, t, T, \Delta t$	日期、时段、时段数 $T=144$ 与步长 $\Delta t=1/6$ h	—; h	一至四
$P_{d,t}^L, P_{d,t}^{PV}$	小区负载功率与光伏功率	kW	一至四
L_t, V_t, N_t	负载、光伏与净负荷电量， $N=L-V$	kWh	一至四
g_t, b_t	0:00 锁定的计划购电量与紧急购电量	kWh	一至四
U_t	未利用总供能；弃用本身不退费，不仅限于弃光	kWh	一至四
C_t, D_t	交流侧吸收的充电量与交付的放电量	kWh	一至四
E_t, E_0	时段末内部储电量与日初内部储电量	kWh	一至四
$E_{cap}, E_{min}, E_{max}$	额定容量 12000，运行下限 1200、上限 10800	kWh	一至四
P_{max}, S	最大功率 5000；时段电量上限 $S=5000/6$	kW; kWh	一至四
η	单程充、放电效率，均取 0.9	—	一至四
x_t, ψ	内部电量增量与交流侧净用电转换函数	kWh	一至四
$c_t, \hat{c}_{d,t}^n, \hat{c}_{d,t}$	固定价格、实时实现价及其因果预测	元/kWh	一至四
$\varphi_t, \varphi_{u,\omega}, F_t$	确定性与情景单步费用、问题一未来费用	元	一至四
I_t, h_t	可达初始库存区间与反向单时段费用函数	kWh; 元	一
π, λ	LP 母线电量与储能状态约束的影子价格	元/kWh	一、二
Λ_t	DP 边际储能价值集合， $\Lambda = -\partial F$	元/kWh	一至四
$\omega, M, p_\omega, p_{\omega,t}$	情景索引、数量及权重；主方案 $M=30$ 、等权	—	二至四
$\hat{L}_t, \hat{V}_t, \hat{N}_{d \tau}$	时段负载、光伏预测及日净负荷预测	kWh	二至四
$e_{d,t}^L, e_{d,t}^V$	按历史当时信息计算的两类预测残差	kWh	二至四
I_d, J_d, m_d	近 3 个同类型日、近 35 天切换日集合及光伏窗口	—	二至四
r_t, ρ	锁定计划后的净缺口与残差衰减系数	kWh; —	二至四
$H_{t,\omega}, \overline{H}_t$	给定计划的路径未来费用与情景平均未来费用	元	二至四
A_t, R_t	实时允许的库存增量集合与动态保留水平	kWh	二至四
v, v_τ	固定及滚动更新的库存续存价值系数	元/kWh	二至四
$K_d, \tilde{K}, I, J^*$	账单、期末修正费、信息集与最优期望费	元; —	一至四
τ, a_t^τ	预报发布时刻与该时刻重订的购电总量	h; kWh	三、四
δ_t^+, δ_t^-	调整量高于、低于计划量的非负差额	kWh	三、四
$B_d, \hat{s}_{d,t}$	负载日电量与归一化日内形状预测	kWh; —	二至四
k_d, β_d	高负载日指示与滚动估计的类型切换对数系数	—	二至四
α, z_t	简单策略的保留比例与非高价且后续有高价时段指示	—	二
$w, \varepsilon_t^F, \varepsilon_t^H$	光伏组合权重与正式、历史预测误差	—; kWh	三、四
$l_d, \chi_{d,t}, a_c, b_c, \rho_c, \rho_p$	价格水平、形状、回归系数及偏差衰减系数	元/kWh; —	四
$u, q_\tau, \hat{g}_{u,\omega}$	相对时段、当日剩余段数及次日暂拟购电	—; kWh	三、四
$\Gamma, J_\tau, \Delta K, G_\tau$	当前交易费、滚动目标、费用差及谷价窗口	元; —	三、四

3 问题一 确定性购电与储能协同调度

问题一给定一天的电价、负载及光伏预测，要求在 0:00 同时确定各时段购电和储能动作，并保持日初、日末储电量相等。本文先由供电覆盖与库存转移建立 LP，获得最优费用及影子价格，再以单一连续库存状态构造 DP，独立复现最优值并解释边际价值。两种表示共同建立后续因果调度的物理与经济基础。

3.1 数据处理与统一物理模型

附件 1 含 144 条记录；附件 2 的负载与光伏工作表各含 365 天、每天 144 个时刻。两附件时间标签逐项一致，从 0:10 至 0:00+1。本文采用区间末标记及区间内功率恒定的离散近似：标签 $t\Delta t$ 对应 $[(t-1)\Delta t, t\Delta t)$ ，0:00+1 对应当天 24:00。

表 2 原始时刻与调度区间的统一映射

原始标签	调度区间	从零开始的数组索引
0:10	0:00—0:10	0
10:00	9:50—10:00	59
10:10	10:00—10:10	60
0:00+1	23:50—24:00	143

附件 5 模板首区间为 0:10-0:20，本文按区间末标记统一覆盖当天 0:00-24:00，属于时间解释假设。第一问从 B2、其余各日从 B 列顺序写入；负载、光伏、电价及决策共用同一物理时序，不存在数组索引偏移。仅调整区间标签，不平移 144 项数据；功率与电量按式（1）转换，计费不再重复乘时间步长。

$$L_t = P_t^L \Delta t, \quad V_t = P_t^{PV} \Delta t, \quad S = P_{max} \Delta t = 5000/6 \quad (1)$$

必要的计量约定为：充放电量均在交流侧核算， $\eta=0.9$ 分别作用于充电和放电；储电量在电池内部核算。简化假设为：微网不售电，富余供能可不利用；不另计自放电、爬坡及电池退化费用。前者确定交易边界，后者使模型保持线性，因而结果表示题设费用口径下的调度。

微网供给应覆盖负荷与储能充电，故建立式（2）的供电不等式。引入未利用供能后，得到等价的式（3）；U 不限于弃光，且无退费收入。第一问令 $b=0$ 。

$$g_t + b_t + V_t + D_t \geq L_t + C_t \quad (2)$$

$$g_t + b_t + V_t + D_t = L_t + C_t + U_t, \quad U_t \geq 0 \quad (3)$$

式（4）将交流侧充放电转换为内部库存变化，式（5）限制 SOC 与设备功率。 E_0 为给定日初库存，实际执行按时段依次更新。

$$E_t = E_{t-1} + \eta C_t - \frac{D_t}{\eta} \quad (4)$$

$$1200 \leq E_t \leq 10800, \quad 0 \leq C_t, D_t \leq 5000/6, \quad g_t, b_t \geq 0 \quad (5)$$

3.2 线性优化与储能边际价值

在式（3）-（5）的共同约束下，第一问最小化全天计划购电费，并施加首末储电量相等条件：

$$\min J_1 = \sum_{t=1}^T c_t g_t \quad (6)$$

$$E_0 = E_T = 6000, \quad b_t = 0 \quad (t=1, \dots, 144) \quad (7)$$

式（6）按计划量计费；式（7）取附录初始库存 6000 kWh 为基准，并防止通过消耗日初电量虚减单日费用。附件 1 不含具体日期，故该初值是本文选取的基准工况。模型以 g 、 C 、 D 、 U 、 E 为变量，共 720 个连续变量、288 个等式，采用 HiGHS 求解 [3]。

为避免引入 144 个充放电状态二元变量，利用效率损耗消去同一时段的重叠动作。若某时段 C 、 D 同时为正，令 $\varepsilon = \min(C, D/\eta^2)$ ，并作式（8）的替换：

$$\tilde{C}_t = C_t - \varepsilon, \quad \tilde{D}_t = D_t - \eta^2 \varepsilon \quad (8)$$

式（8）使内部增量 $\eta C - D/\eta$ 保持不变，同时释放交流侧电量 $x = (1 - \eta^2)\varepsilon$ 。将计划购电减少 $\min(g, x)$ ，剩余部分计入 U ，供需等式与全部库存边界仍满足；费用变化为 $-c \cdot \min(g, x) \leq 0$ ，且至少一个充放电归零。逐时重复即可得到互斥的最优解。因此，无弃用惩罚、非负电价条件下，本模型可直接求解线性规划；这一消去也保持了日末闭环。

储能的跨时段选择进一步由边际价值解释。取拉格朗日函数中的母线项为 $\pi_t(L_t + C_t + U_t - g_t - V_t - D_t)$ ，状态项为 $\lambda_t(E_t - E_{t-1} - \eta C_t + \frac{D_t}{\eta})$ 。于是 π 是交流侧电量的边际成本， λ 是额外内部电量可降低的最优费用 [1]；二者的计量侧不同。

$$0 \leq \pi_t \leq c_t, \quad g_t(c_t - \pi_t) = 0, \quad \pi_t U_t = 0 \quad (9)$$

式（9）给出内部价格与外网价格的联系：正购电时 $\pi = c$ ，发生未利用供能时 $\pi = 0$ 。充电与放电的约化成本分别为 $\pi - \eta\lambda$ 和 $-\pi + \lambda/\eta$ ；结合变量上下界，可知 $\pi < \eta\lambda$ 时倾向充电， $\pi > \lambda/\eta$ 时倾向放电，位于两阈值之间时保持静止。阈值等号处允许部分充放电，具体幅度由库存和功率约束共同确定。

这一判别使用内部价格 π ，因而能够解释光伏富余时“外网电价较高但仍在充电”的现象。若一单位外购电跨两个时段完整充放电，最终仅能交付 $\eta^2 = 0.81$ 单位电量，纯套利需满足后期电价乘以 0.81 大于前期电价。

LP 给出全局最优费用和最优轨迹上的影子价格，但单条轨迹不能直接展示不同库存水平的跨期价值。下节以同一物理模型构造连续 DP，在独立互证的同时计算整个可达区间上的价值函数。

3.3 连续状态动态规划及价值函数性质

利用前述互斥解的存在性，定义内部电量增量 $x = E_t - E_{t-1}$ 。充电时 $C = x/\eta$ ，放电时 $D = -\eta x$ ，故交流侧净用电量由式（10）表示；在 $0 < \eta < 1$ 下，该分段式也等于 $\max(x/\eta, \eta x)$ 。

$$\psi(x) = \begin{cases} \frac{x}{\eta} & x \geq 0 \\ \eta x & x < 0 \end{cases} \quad (10)$$

第一问的净负荷记为 $n_t = L_t - V_t$ ，即统一符号 N 的确定值。由供电覆盖条件和非负电价，在给定 x 时最少计划量及其费用为式（11）。当净供能富余时购电归零，富余供能允许不利用。

$$g_t = [n_t + \psi(x_t)]^+, \quad \varphi_t(x) = c_t [n_t + \psi(x)]^+ \quad (11)$$

令 $F_t(e)$ 为进入时段 t 时库存为 e 的最低剩余购电费。式（12）将时段末库存 e' 作为唯一决策；转移满足 $e' \in [1200, 10800]$ 且 $-S/\eta \leq e' - e \leq \eta S$ 。

$$F_t(e) = \min_{e'} \{ \varphi_t(e' - e) + F_{t+1}(e') \} \quad (12)$$

首末电量相等通过式（13）强制执行。终端函数为扩展实值闭凸函数，不能用线性残值替换；后一种处理将改变问题一的终端要求。

$$F_{T+1}(e) = \begin{cases} 0 & e = 6000 \\ +\infty & e \neq 6000 \end{cases} \quad (13)$$

受剩余充放电能力限制，并非任意时刻的全部安全库存都能回到 6000 kWh。令剩余时段数 $h = T - t + 1$ ，由式（14）给出 F_t 的有效定义域 I_t ；区间外取 $+\infty$ 。

$$I_t = [\max\{1200, 6000 - h\eta S\}, \min\{10800, 6000 + \frac{hS}{\eta}\}] \quad (14)$$

命题 3.1（价值函数的凸分段线性与边际单调性）。在非负电价、恒定单程效率、富余供能可不利用及给定首末库存条件下， F_t 在有效定义域 I_t 上为凸分段线性函数；其负次微分 $A_t(e) = -\partial F_t(e)$ 随 e 单调非增。该性质是标准凸分析在本题的具体应用[1]，用于保证有限折线表示和阈值决策的正确性。

证明。由式（10）可知 ψ 为凸折线，正部算子单调非减且凸，故式（11）的 φ_t 为凸分段线性函数。令反向费用 $h_t(y) = \varphi_t(-y) + \iota[-\eta S, S/\eta](y)$ ，并将库存区间限制写入式（15）：

$$F_t = \iota_{[1200, 10800]} + (F_{t+1} \square h_t), \quad (f \square h)(e) = \inf_z \{ f(z) + h(e - z) \} \quad (15)$$

式（15）是下确界卷积加库存区间指示函数。其上图可由多面体投影得到，因此保持凸多面体结构；转移区间有界保证可行状态上的最小值可达。从式（13）的终端函数出发，按 $t = T, T-1, \dots, 1$ 反向归纳，即得 F_t 的凸分段线性性质。

对有效定义域内部的拐点，凸函数的左斜率不超过右斜率，故边际价值区间应按式（16）的顺序排列；在线性段内部，该区间退化为单点。定义域端点采用扩展实值微分，包括相应法锥。

$$\Delta_i(e) = -\partial F_i(e) = [-F_i'(e^+), -F_i'(e^-)] \quad (16)$$

若 $e_1 < e_2$, $p_i \in \partial F_i(e_i)$, 则 $(p_2 - p_1)(e_2 - e_1) \geq 0$, 故 $w_i = -p_i$ 满足 $w_1 \geq w_2$ 。证毕。该单调性指同一时刻随库存变化，不表示边际价值随时间递减。

3.4 斜率递推与双方法互证

根据命题 3.1，将函数存为左端点、左端函数值及斜率——长度序列。按递增斜率合并区段，再截取库存范围，最后从 E_0 正向回代恢复动作。算法不建立 SOC 网格，也不调用 LP 求解器。

反向时段费用至多 3 段，合并后截取不增加段数，剩余 h 个时段的粗上界为 $3h$ 。实际最多 22 段、累计 1985 段；22 由附件参数决定，不是定理的固定界。

表 3 第一问 LP 与连续 DP 的独立互证

比较项	LP	连续分段线性 DP
最低费用 / 元	35126.948589	35126.948589
全天购电量 / kWh	59482.698998	59482.698998
24:00 内部储电量 / kWh	6000.000000	6000.000000
表示与解释	720 个连续变量及影子价格	单一连续状态及有限折线
SOC 离散化	不需要	不需要，最大 22 段

表 3 给出一致的最优费用。24 组含零电价及光伏过剩的样例中，费用差最大为 5.46×10^{-12} 元；详细核验见补充材料。

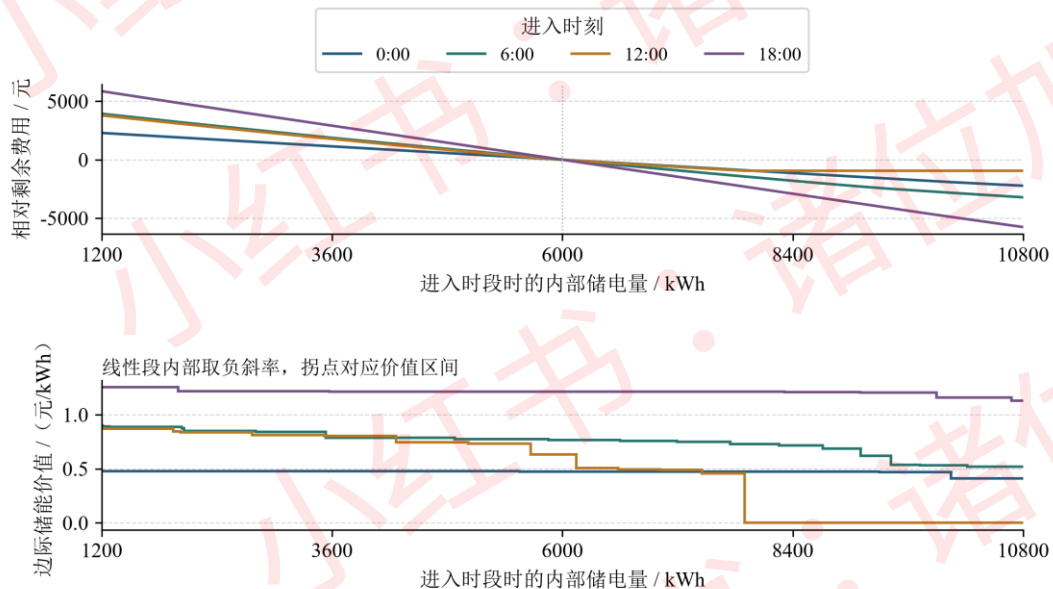


图 1 第一问连续价值函数与边际储能价值

上图以 $F_i(6000)$ 为参照；下图为线性段负斜率，拐点对应价值区间。四条曲线体现同一时刻随库存增加的边际价值非增性。

3.5 购电策略与运行结果

采用经 DP 互证的 LP 最优调度，得到全天计划购电量 59482.698998 kWh，最小购电费 35126.948589 元。表 4、表 5 分别按题目表 1、表 2 的结构列出购电量与储能结果；各时段电量在输出时保留六位小数。

表 4 问题一指定时段购电量及全天购电结果

时间段	购电量 / kWh	时间段	购电量 / kWh	时间段	购电量 / kWh
10:00—10:10	0.000000	12:00—12:10	480.412450	14:00—14:10	0.000000
16:00—16:10	445.431650	18:00—18:10	531.894050	20:00—20:10	0.000000
全天购电量	59482.698998	kWh	全天购电费	35126.948589	元

表 5 问题一储能分段充放电量及首末储电量 (kWh)

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00-4:00	4500.000000	0.000000	4:00-8:00	833.333333	6365.841200
8:00-12:00	4787.964288	1702.996983	12:00-16:00	5286.035177	91.101383
16:00-20:00	0.000000	5780.131883	20:00-24:00	5333.333333	2859.868117
0:00 储电量	6000.000000		24:00 储电量	6000.000000	

表中充、放电均为交流侧电量；同一 4 小时区段两项同时非零，表示不同时段先后发生两类动作，并非同一 10 分钟同时充放电。

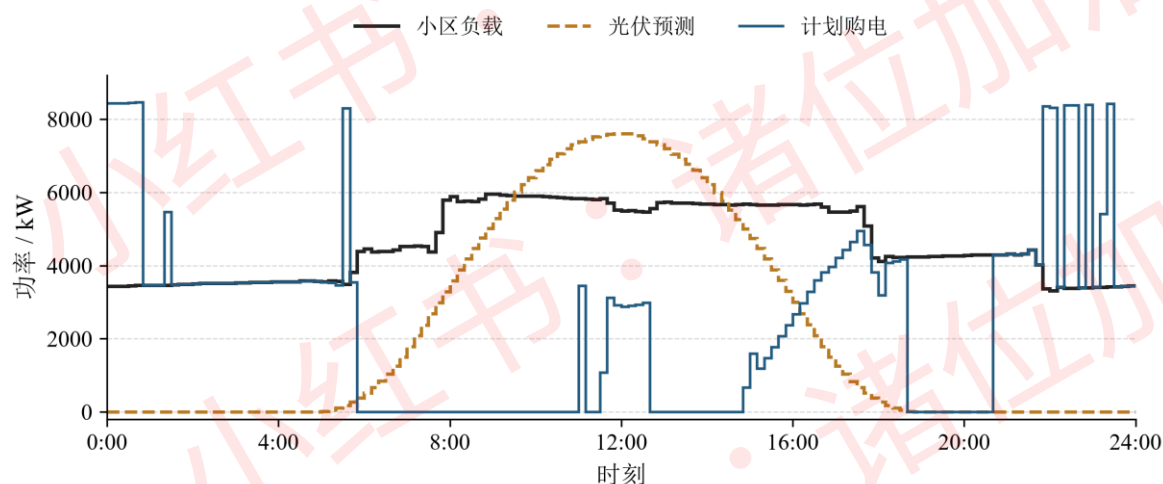


图 2 问题一负载 光伏与计划购电功率

图 2 的购电功率由时段电量除以 $1/6$ h 得到。白天光伏增强时外购电显著减少，部分时段由光伏和储能共同承担负荷；夜间低价时段购电还承担补充库存的任务。全部 144 个时段中，有 58 个时段计划购电为零，供电覆盖条件仍然满足。

不使用储能时，以 $\max(L-V, 0)$ 购电的可行基准费用为 48052.046591 元。协同优化节省 12925.098002 元，降幅 26.8981%，反映了储能消纳富余光伏和跨价格时段转移电量的共同收益。

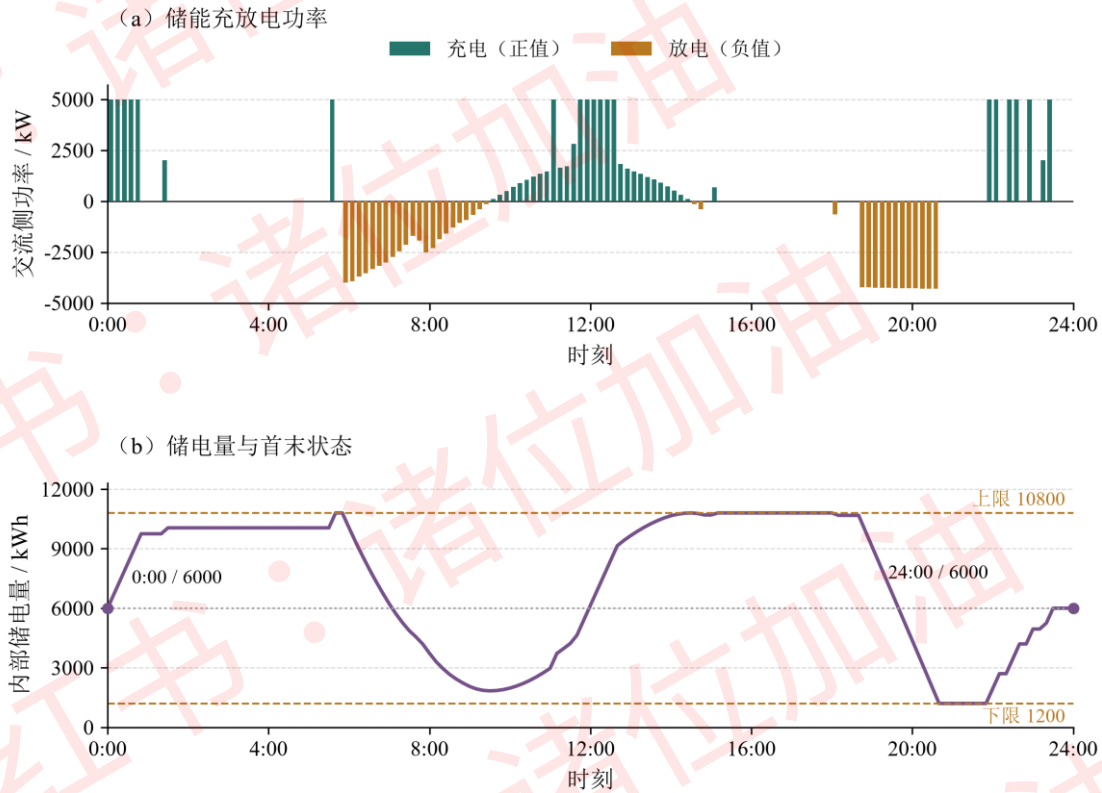


图 3 问题一充放电功率与内部储电量

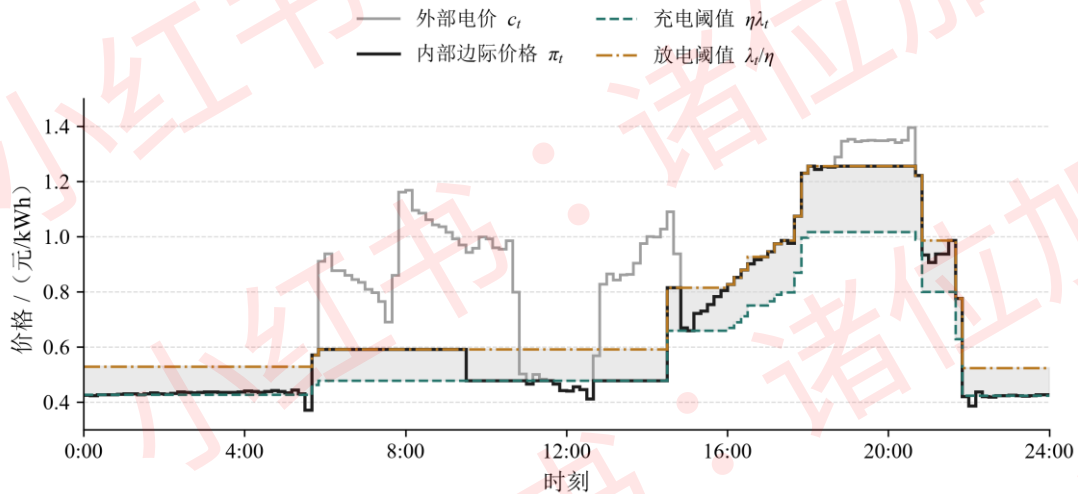


图 4 问题一内部价格与储能充放电阈值

图 3 的最大充、放电功率分别为 5000 kW、4293.9182 kW，内部储电量保持在 1200-10800 kWh，首末均为 6000 kWh。图 4 中 10:00-10:10 的内部价格因光伏供给低于外网电价，故仍可充电；12:00-12:10 正购电时内部价格等于 0.4411 元/kWh，充电达到上限。上述调度满足供电、效率、功率、SOC 与首末状态要求，完整结果见 result1.xlsx。下一问将同一库存机理与价值函数用于不确定出力下的调控。

总的来说，问题一建立了储能调度的两个层次：LP 给出全局最优费用与影子价格，连续 DP 给出价值函数 $F_t(e)$ 的凸分段线性结构与边际价值单调性。后者是前者无法提供

的对象，也就是它回答“库存偏离最优轨迹时费用如何变化”，而不仅是“在最优轨迹上边际价格是多少”。对于问题二将把这个结构用于随机环境下的执行器设计。日内决策时，缺额时“现在放电还是保留库存”的判断，本质上就是比较当期紧急购电单价 $5c_t$ 与未来储能的边际价值。该边际价值正是 F_{t+1} 的负次微分；问题二将通过历史情景的平均未来费用 $\overline{H_{t+1}}$ 近似它，并由此得到动态保留水平 R_t 。因此，问题二的控制规则不是启发式，而是命题 3.1 中价值函数结构在随机环境下的直接应用。

4 问题二 不确定净负荷下的采购与储能调控

问题二在每天 0:00 锁定全天计划，实际负载和光伏随后变化，缺额按交易时刻电价的 5 倍补购。本文先分解预测负载的日电量与日内形状，再用配对历史残差构造情景，优化共同计划，并以当前观测执行储能动作。第一问提供连续价值函数的表示与凸结构，第二问以历史路径费用均值近似未来机会成本；单步动作在该近似下求优，不等于获得全局随机最优策略。

4.1 历史预测与联合情景构造

本问只使用附件 1 的电价与附件 2 的实际功率。第 d 日 0:00 的预测、残差与计划仅使用此前数据，计量沿用第 3.1 节的区间末标记假设。实时执行近似认为当期净功率可观测、控制响应快于 10 分钟；当天未来实际功率不进入预测或动作。

负载按“日电量水平与日内形状”分解。用 1 月 1—14 日的平均日电量识别两个低负载星期类别，得到周五、周六；自 1 月 15 日起固定分类，低负载日令 $k_d=0$ ，其余为 1。式 (17a) 定义日电量 B_d ，并对最近三个同类型历史日组成的集合 I_d 取平均曲线后归一化，得到形状预测。

$$B_d = \sum_{t=1}^T L_{d,t}, \quad \hat{s}_{d,t} = \frac{\sum_{i \in I_d} L_{i,t}}{\sum_{i \in I_d} B_i} \quad (17a)$$

同类型相邻日延续前一日电量，类型切换时按历史高低负载比例缩放。令 J_d 为此前 35 天内满足 $k_i \neq k_{i-1}$ 的日期集合，式 (17b) 以切换对数比例的中位数估计 β_d ，再预测日电量。中位数降低个别日异常对类型倍率的影响， β_d 随可用历史滚动更新。

$$\beta_d = \text{median}_{i \in J_d} \frac{\ln(B_i/B_{i-1})}{k_i - k_{i-1}}, \quad \hat{B}_d = B_{d-1} \exp[\beta_d(k_d - k_{d-1})] \quad (17b)$$

式 (17c) 将水平与形状相乘恢复各时段负载，并以最近 $m_d = \min(3, d-1)$ 天平均光伏作为预测。该分解保留日内用电形状，同时避免同星期均值把缓慢变化的日电量水平滞后数周。

$$\hat{L}_{d,t} = \hat{B}_d \hat{s}_{d,t}, \quad \hat{V}_{d,t} = \frac{1}{m_d} \sum_{j=1}^{m_d} V_{d-j,t} \quad (17c)$$

更换预测器后，负载与光伏历史残差均按各历史日当时可得信息重新生成，见式 (18)，不能把旧预测器残差直接套到新预测上。1 月 15 日以前尚未锁定日类型，负载预测采用此前同星期均值，样本不足两日则用此前最多七日均值；这段预热残差保留其当时的信息边界。

$$e_{i,t}^L=L_{i,t}-\hat{L}_{i,t}, \quad e_{i,t}^V=V_{i,t}-\hat{V}_{i,t} \quad (18)$$

每天提取此前 30 条配对整日残差，按式（19）分别重建负载、光伏并截断负电量。同一历史日的两类误差成对加入当前预测，144 个时段整体保留，以表达日内相关性及负载与光伏误差的联系。

$$L_{t,\omega}=[\hat{L}_t+e_{i(\omega),t}^L]^+, \quad V_{t,\omega}=[\hat{V}_t+e_{i(\omega),t}^V]^+ \quad (19)$$

1 月 1 日没有历史预测，不进入残差库；样本不足时使用实际可得天数。评分期内式（19）形成 $M=30$ 个等权情景， $p_\omega=1/M$ ，再以净负荷 $N=L-V$ 进入日前优化。表 6 对照原预测及两种分解预测，误差均按 2—12 月的实际记录计算。

表 6 不同日前预测在 2025 年 2—12 月的误差

误差指标	原预测	分解负载+七日光伏	分解负载+三日光伏
负载 MAPE / %	4.717	3.191	3.191
日电量 MAPE / %	3.402	0.897	0.897
负载 MAE / kW	202.720	135.210	135.210
光伏 MAE / kW	153.400	153.400	154.459
净负荷 MAE / kW	296.209	241.285	244.431

表 6 中，分解预测将负载 MAPE 从 4.717% 降至 3.191%。三日光伏的 MAE 略高于七日，但在同一情景与 DP 执行框架下，总费用从 13588310.55 元降至 13566395.37 元，因此本文采用三日光伏。窗口优选依据为本数据期回测比较；预测 MAE 与实际结算费用并非同一评价目标。

4.2 日前情景规划与成本权衡

基于式（18）—（19）随新预测器重建的情景，每天以真实日初库存为起点，在所有情景中共用计划量 g ；情景充放电、紧急量与日末库存为追索变量。主模型最小化式（20）的计划费用、期望紧急费用与日末库存价值之和：

$$\min J_2=\sum_{t=1}^T c_t g_t + \frac{1}{M} \sum_{\omega=1}^M (\sum_{t=1}^T 5c_t b_{t,\omega} - vE_{T,\omega}) \quad (20)$$

式（20）省略与决策无关的日初库存价值常数。对每个情景，以式（21）覆盖需求，并对 C、D、E 逐情景施加式（4）-（5）；所有情景的 E_0 均等于当日真实初值。

$$g_t + b_{t,\omega} + V_{t,\omega} + D_{t,\omega} = L_{t,\omega} + C_{t,\omega} + U_{t,\omega}, \quad b_{t,\omega}, U_{t,\omega} \geq 0 \quad (21)$$

式（21）中的 U 为未利用总供能，即使其中包含已付费计划电量，仍按 g 全额结算。该设置与题目的供能不等式一致，使计划过多具有真实经济代价，而不因无负荷可用就被错误判为不可行。

实际日末库存通过式（22）传到下一天。问题二没有要求每日首末电量相等，故不沿用问题一的循环边界。本文一月采用储能待机、净缺口紧急补购的预热政策，库存保持 6000 kWh；2 月 1 日以后连续执行优化策略。

$$E_{d,0}=E_{d-1,T}, \quad E_{2025.1.1,0}=6000 \quad (22)$$

为减弱单日截断效应，式（20）取 $v=0.481548$ 元/kWh，即已知 0:00—5:00 电价均值除以 η 。该项近似下一日的库存续存价值，属于边界近似，不是实际收入。完整情

景追索放松了逐时信息到达及日内执行规则，因而用于日前采购近似；实际运行只执行共同计划 g ，并按下一节规则重新确定动作。

采购偏向可由报童模型解释。无储能的单时段净需求为随机变量 N ，分布函数记为 F_N ；在非负计划量 g 下，期望费用为式 (23)。

$$f(g)=cg+5cE[(N-g)^+], F_N(g^*)=0.8 \quad (23)$$

式 (23) 的分位数结论适用于连续分布的内点最优解：一阶条件 $c-5c \cdot Pr(N>g)=0$ ，等价于欠购边际损失 $4c$ 、过购边际损失 c 的比值 $4/(4+1)$ 。若最优点在非负边界，则取 $g=0$ ；经验分布按分位数条件选取。储能使过量电量具有未来用途，故本文用整日模型表达库存耦合，而不对各时段机械套用 80% 规则。

式 (20) - (23) 将第二问的非对称结算与第一问的库存机理衔接起来。情景中的未来动作仅用于评价日前计划，实际费用则由固定计划在真实时间顺序下的执行结果确定。

4.3 因果执行与两类基准控制器

执行到时段 t 时，计划量 g_t 已经锁定，实际净缺口为 $r_t=N_t^{act}-g_t$ 。本问比较三种执行器，均只用当前实际观测、已知计划及此前历史；均在富余时充电、缺额时放电，不通过紧急购电主动增加充电量。该执行口径使紧急量仅用于补充小区缺口。

解析响应优先最小化当前紧急购电量，充、放电动作由式 (24) 和式 (25) 给出。库存和功率约束直接进入动作上限，不通过事后截断库存修补不可行动作。

$$C_t=\min\{[-r_t]^+, S, \frac{E_{\max}-E_{t-1}}{\eta}\} \quad (24)$$

$$D_t=\min\{[r_t]^+, S, \eta(E_{t-1}-E_{\min})\} \quad (25)$$

对任一执行器，式 (26) 核算剩余缺额与未利用供能，再按式 (4) 更新真实库存。 r 的符号确定允许的充放电方向，因此实际动作自然互斥。

$$b_t=[r_t-D_t]^+, U_t=[-r_t-C_t]^+ \quad (26)$$

实际账单统一按式 (27) 计算。计划费用不因减少充电或未使用计划电量而退回，紧急电量另按交易时刻电价的 5 倍结算；实际购电费与规划中扣除的库存价值分开报告。

$$K_d=\sum_{t=1}^T c_t g_t + \sum_{t=1}^T 5c_t b_t \quad (27)$$

MPC 对剩余净负荷作式 (28) 的衰减修正。其中 j 为向前时段数， ρ 根据此前 30 天净负荷残差的相邻时段回归估计，并截取到 $[0,0.99]$ 。

$$\hat{N}_{t+j|t}=\hat{N}_{t+j}+\rho^j(N_t^{act}-\hat{N}_t) \quad (28)$$

MPC 固定当日已申报的全部 g ，在预测富余时允许充电、预测缺额时允许放电，以剩余紧急费用减去日末库存价值 vE_T 为目标进行滚动优化，每次仅执行首个动作。该控制器使用单条经当前误差修正的预测，不重新申报计划量。

解析响应对应一项清楚的交易优先序：利用已付费计划量与光伏供给，缺额先由可用储能补足，再支付紧急购电费。该顺序是即时费用最小化的经济解释；若后续缺额的补购价格更高，当前保留库存可能更有利，因此还需引入未来价值。三类执行器的差异集中于缺额时“现在放电还是保留库存”。下一节沿用第一问的连续折线递推，

计算近似未来费用；历史情景只用于构造这一近似，不将当天尚未发生的实际曲线输入控制器。

为区分未来价值的作用与简单保留库存的作用，增加固定比例备用策略。若当前电价低于全天电价的 75% 分位数，且后续仍有不低于该门槛的时段，令 $z_t=1$ ，否则为 0。将固定保留水平设为 $R_t^{\text{fix}}=1200+9600\alpha z_t$ ，并用它替代式 (34) 的动态保留水平；充电与费用核算保持相同。

表 7 固定新预测下解析响应的同一组计划。五个备用比例预先列定，按 1 月 15—31 日的库存修正费用筛选，选择 $\alpha=0$ ；2—12 月连续回放全部比例用于对照。9.645% 对应一个时段最大放电所需的内部电量。

表 7 固定相同计划时的简单备用策略对照

备用比例	一月紧急量 / kWh	2—12 月费用 / 元	较解析响应增加 / 元
0.000%	0.000	13677749.66	0.00
9.645%	0.000	13843446.80	165697.13
25.000%	665.207	14360990.90	683241.23
50.000%	2482.169	15322106.93	1644357.26
75.000%	11367.744	17229289.55	3551539.89

在所测试规则族中，额外保留库存均未降低总费用；9.645% 的方案多支出 165697.13 元。固定电价门槛未同时考虑后续缺额和充电机会，保留库存会增加当前补购，也可能占用后续吸收富余供能的空间。该结果支持检验随未来费用变化的保留水平，但不构成 DP 必要性或所有简单策略无效的证明。

4.4 基于 DP 未来价值的储能执行器

在 0:00 的共同计划 g 给定后，将历史情景转换为净缺口 $r_t, \omega = L_t, \omega - V_t, \omega - g_t$ 。对库存 e 和已知净缺口 r ，式 (29) 定义允许的增量集合 $A_t(e, r)$ ：

$$A_t(e, r) = \{x: -\frac{\min\{S_t[r]^+\}}{\eta} \leq x \leq \eta \min\{S_t[-r]^+\}, 1200 \leq e+x \leq 10800\} \quad (29)$$

式 (29) 使富余时仅能充电、缺额时仅能放电，并同时满足设备与库存限制。对每条历史情景，从日末向前计算式 (30) 的路径最低紧急费用 $H_t, \omega(e)$ ，终端设为 $H_{T+1, \omega}(e) = -ve$ ，定义域为 $[1200, 10800]$ 。

$$H_t, \omega(e) = \min_{x \in A_t(e, r_t, \omega)} \{5c_t[r_t, \omega + \psi(x)]^+ + H_{t+1, \omega}(e+x)\} \quad (30)$$

式 (30) 与第一问使用相同的效率转换和斜率合并，但计划量已经锁定，因此边际代价为 $5c$ 而非 c ；终端也采用跨日续存近似，不施加日闭环。各路径函数凸、分段线性且非增：更高库存不会增加补缺费用，富余供能又可可利用。

以式 (31) 的等权平均作为近似未来费用。凸性与非增性在平均运算下保持，因而可以通过合并各路径的斜率跳变点保存其完整折线。

$$\bar{H}_t(e) = \frac{1}{M} \sum_{\omega=1}^M H_t, \omega(e) \quad (31)$$

式 (31) 中的每条路径计算允许在该历史情景内提前知道后续值，因此平均结果是具有乐观性的未来费用近似，不是满足全部非预见约束的精确随机价值函数。本文只用此前历史构造它，并通过真实时间顺序的执行费用检验其决策作用。

进入实际时段后，读取当前 r_t 与真实库存 $e = E_{t-1}$ ，由式 (32) 选择当前增量；随后以 $C = [x]^+/\eta$ 、 $D = \eta[-x]^+$ 恢复交流侧动作。

$$x_t^* \in \arg \min_{x \in A_t(e, r_t)} \{5c_t[r_t + \psi(x)]^+ + \overline{H_{t+1}}(e+x)\} \quad (32)$$

式 (32) 使用实际当期缺口和历史估计的未来费用，因此不会把当天未来实际出力带入动作。与 MPC 的单条修正预测相比，该执行器通过多条完整历史残差的未来价值平均表达剩余需求的不确定性；与解析响应相比，它显式考虑消耗库存的机会成本。

一维凸结构使上述优化可进一步化为保留水平与投影运算。这个化简将第一问的边际单调性转化为第二问的实际控制规则，避免每个实时步重新求解大规模规划。

当 $r_t > 0$ 时令 $e' = e - D/\eta$ ，式 (32) 中与 e' 有关的部分为 $5c_t\eta e' + \overline{H_{t+1}}(e')$ 。据此由式 (33) 定义动态保留水平 R_t ，存在平坦最优区间时取其最大端点。

$$R_t = \max \arg \min_{1200 \leq z \leq 10800} \{5c_t\eta z + \overline{H_{t+1}}(z)\} \quad (33)$$

由凸性可将实际可达区间上的最优解写成投影，得到式 (34)。 $r_t \leq 0$ 时仍按式 (24) 充电，因为 $\bar{H}$ 非增，尽量吸收富余供能不会提高当前与近似未来费用。

$$D_t = \min\{[r_t]^+, S, \eta[E_{t-1} - R_t]^+\} \quad (34)$$

式 (33) — (34) 的边际解释为：当前有效放出 1 kWh 可节省 $5c_t$ 元，但会消耗 $1/\eta$ kWh 内部库存。若其未来边际价值 w 满足 $w/\eta > 5c_t$ ，则保留这部分电量；否则放电受功率与缺口上限限制。 R 是经济保留水平，不是题目新增的安全下限。

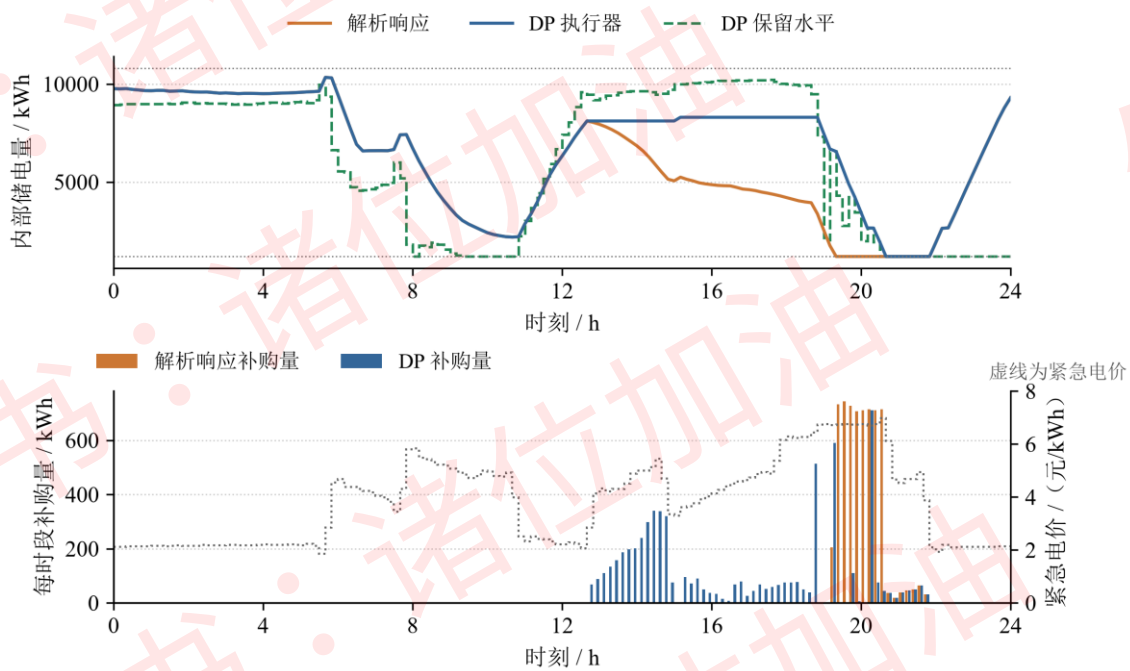


图 5 2025-03-02 固定计划下的库存保留与紧急购电

图 5 选取固定计划对照中节省费用最多的 2025-03-02 作事后解释。DP 将部分库存留给更高补购电价时段，当天少支出 8114.05 元。案例仅解释已固定控制规则的行为，不用于反向确定预测或控制参数。

每天先根据真实日初库存求解日前计划，再建立历史路径 DP 及平均未来函数，计算 144 个保留水平；日内只按当前观测执行式 (24)、(26)、(34) 并更新库存。以下分别固定计划和允许按自身状态重订计划，检验控制器本身及完整运行方案的经济效果。

4.5 执行器对照与连续回测结果

按附件 5 覆盖范围回测 2025 年 2—12 月，共 334 天、48096 个时段，统一使用分解预测、三日光伏及配对残差。表 8 第一组固定解析响应生成的计划，隔离执行动作的影响；第二组按各自真实日初库存重订计划。各组均从 6000 kWh 开始，按真实时间顺序连续执行。

表 8 新预测下不同执行器的实际结算结果

比较方式	执行器	计划费 / 万元	紧急费 / 万元	总费用 / 万元	紧急量 / 万 kWh
固定计划	解析响应	1278.326	89.449	1367.775	14.291
固定计划	MPC	1278.326	91.479	1369.805	17.927
固定计划	DP 价值执行器	1278.326	78.222	1356.548	14.344
各自重订计划	解析响应	1278.326	89.449	1367.775	14.291
各自重订计划	MPC	1278.018	91.790	1369.808	18.010
各自重订计划	DP 价值执行器	1278.297	78.342	1356.640	14.365

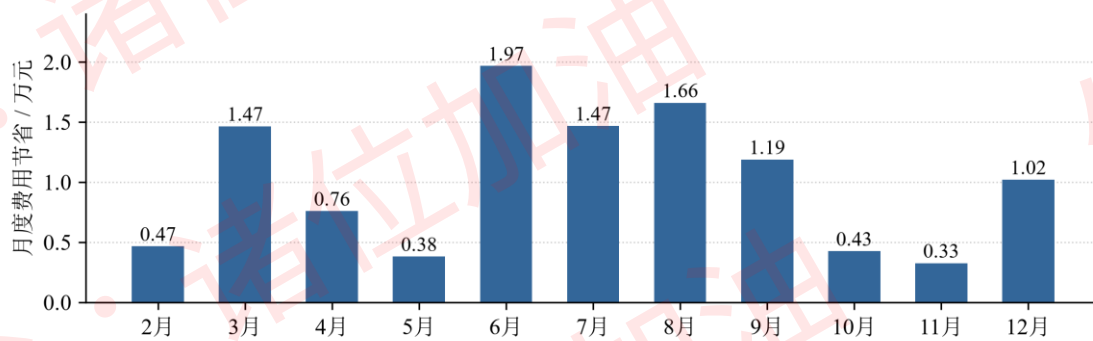


图 6 各自重订计划时 DP 相对解析响应的月度费用节省

固定计划时，DP 比解析响应节省 112267.90 元（0.8208%）；重订计划时节省 111354.30 元（0.8141%），两组均低于本次 MPC。图 6 的 11 个月均有节省；逐日为 74 天下降、7 天上升、253 天基本相同，平均降本不代表逐日占优。

解析响应与 DP 的年末库存为 9459.103 kWh，两种 MPC 均为 9506.347 kWh；扣除同一续存价值后费用排序不变。为检验情景 LP 追索解的乐观性，在情景计划与点预测计划的五个凸组合候选中，用同一因果执行器重评。日前 LP 完整情景追索比因果重评平均乐观 945.77 元/日，这一差距来自追索解允许优化器在情景内预知未来：其紧急购电费用是实际期望费用的乐观近似。原预测下重评曾再省约 2.42 万元；分解预测下全部日期仍选择原计划，未增加收益，说明该乐观性随预测精度提升而缩小。DP 执行器不受该乐观性影响，它只使用历史情景的前向递推，不依赖任何情景内的未来信息。在线权重用最近 3 段观测的标准化距离、带宽 2 的核相似度及 10% 均匀混合，参数由一月筛选，费用降至 13,565,004.27 元，再省 1,391.09 元（0.0103%）。该收益较小，作为扩展报告，主方案仍采用等权 DP。

4.6 指定日期购电与储能结果

采用“日电量水平与日内形状分解预测—历史残差情景购电—DP 因果执行”策略，提取 3 月 20 日、6 月 21 日、9 月 23 日和 12 月 21 日的结果。表 9 列出当日 0:00 锁定的计划量，表 10—11 区分计划量、紧急量及费用。沿用区间末标记假设，附件 0:10 记录对应 0:00—0:10 时段。

问题二主方案在 2025 年 2—12 月的计划购电量为 20652373.937 kWh，紧急购电量为 143647.184 kWh，总计费量为 20796021.121 kWh，总费用为 13566395.37 元。计划费 12782973.47 元、紧急费 783421.90 元，完整结果见 result2.xlsx 的三张标准工作表。

与原预测下的 DP 方案相比，总费用减少 455883.97 元；与同一新预测下的解析响应相比，减少 111354.30 元。后者紧急电量反而增加 739.992 kWh，事件由 172 次增至 433 次，但紧急费用下降 12.4166%，平均补购单价由 6.2592 降至 5.4538 元/kWh。题目未设置事件固定费用，较低价时段适度补购、为高价缺额保留库存可以降低总支出。实际运行均满足供电覆盖、效率与库存递推约束，储电量处于 1200—10800 kWh，充放电功率不超过 5000 kW，且无同时充放电及紧急购电充电。

表 9 指定时段计划购电量 (kWh)

时间段	03-20	06-21	09-23	12-21
10:00—10:10	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
12:00—12:10	442.060917	0.000000	332.534186	875.222349
14:00—14:10	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
16:00—16:10	480.478109	117.919340	564.950551	861.678962
18:00—18:10	658.077381	346.262378	724.684837	681.626022
20:00—20:10	0.000000	0.000000	53.690619	0.000000

表 10 指定日期全天购电量与费用

日期	计划量 / kWh	紧急量 / kWh	计费总量 / kWh	结算费用 / 元
03-20	64488.731	1300.137	65788.868	46173.604
06-21	34639.850	167.521	34807.371	20896.089
09-23	66357.756	0.000	66357.756	42713.749
12-21	96439.861	0.000	96439.861	62681.724

表 11 指定日期计划费用与紧急费用分解 (元)

日期	计划购电费用	紧急购电费用	合计
03-20	39338.102	6835.502	46173.604
06-21	20243.147	652.942	20896.089
09-23	42713.749	0.000	42713.749
12-21	62681.724	0.000	62681.724

表 12 指定日期紧急购电结果

日期	时间段	紧急购电量 / kWh
03-20	14:40—14:50	126.358517
03-20	15:10—17:20	576.389643
03-20	17:50—18:50	234.756802
03-20	20:10—20:50	321.349359
03-20	21:20—21:40	41.282198
06-21	5:30—5:50	22.432852
06-21	6:50—7:20	145.088371
09-23	无紧急购电	0.000000
12-21	无紧急购电	0.000000

表 12 将相邻且紧急购电量为正的十分钟时段合并为一次事件。3 月 20 日发生 5 次补购，6 月 21 日发生 2 次；9 月 23 日和 12 月 21 日均无紧急购电。计费总量为计划量与紧急量之和，未利用供能不抵减已申报的计划费用。

表 13 按题目表 2 的六个四小时区段汇总实际充放电量。日初库存取前一日运行终态，不对四个指定日单独重置为 6000 kWh；第二问也不施加每日首末库存相等约束。

表 13a 2025-03-20 充放电量与首末储电量 (kWh)

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00—4:00	142.163	371.616	4:00—8:00	882.424	5345.204
8:00—12:00	5032.617	2777.377	12:00—16:00	4372.763	128.364
16:00—20:00	60.345	5264.698	20:00—24:00	9653.922	2677.454
0:00 储电量	10111.206		24:00 储电量	9835.780	

表 13b 2025-06-21 充放电量与首末储电量 (kWh)

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00—4:00	16.093	2657.048	4:00—8:00	344.454	4512.296
8:00—12:00	10322.212	0.000	12:00—16:00	0.000	0.000
16:00—20:00	4.201	4940.232	20:00—24:00	8208.120	2521.674
0:00 储电量	9151.454		24:00 储电量	9900.083	

表 13c 2025-09-23 充放电量与首末储电量 (kWh)

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00—4:00	3184.289	22.702	4:00—8:00	1356.132	4553.288
8:00—12:00	3719.701	1896.616	12:00—16:00	4170.303	605.909
16:00—20:00	135.953	5742.605	20:00—24:00	5661.046	2484.882
0:00 储电量	6935.548		24:00 储电量	6333.560	

表 13d 2025-12-21 充放电量与首末储电量 (kWh)

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00—4:00	685.063	145.600	4:00—8:00	1580.340	1552.135
8:00—12:00	5115.595	6282.843	12:00—16:00	6495.132	2391.077
16:00—20:00	12.146	5381.467	20:00—24:00	9587.518	2856.667
0:00 储电量	9835.544		24:00 储电量	10286.215	

表 13 充放电量均采用交流端口口径，库存增量按 $0.9C-D/0.9$ 计算。图 7 四条轨迹均处于 1200—10800 kWh，0:00 初值和 24:00 末值与表 13 一致。

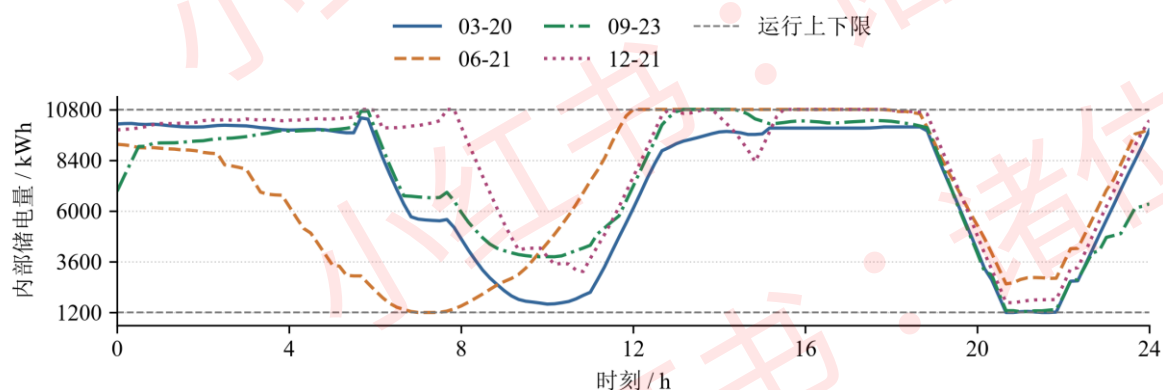


图 7 四个指定日期的内部储电量轨迹

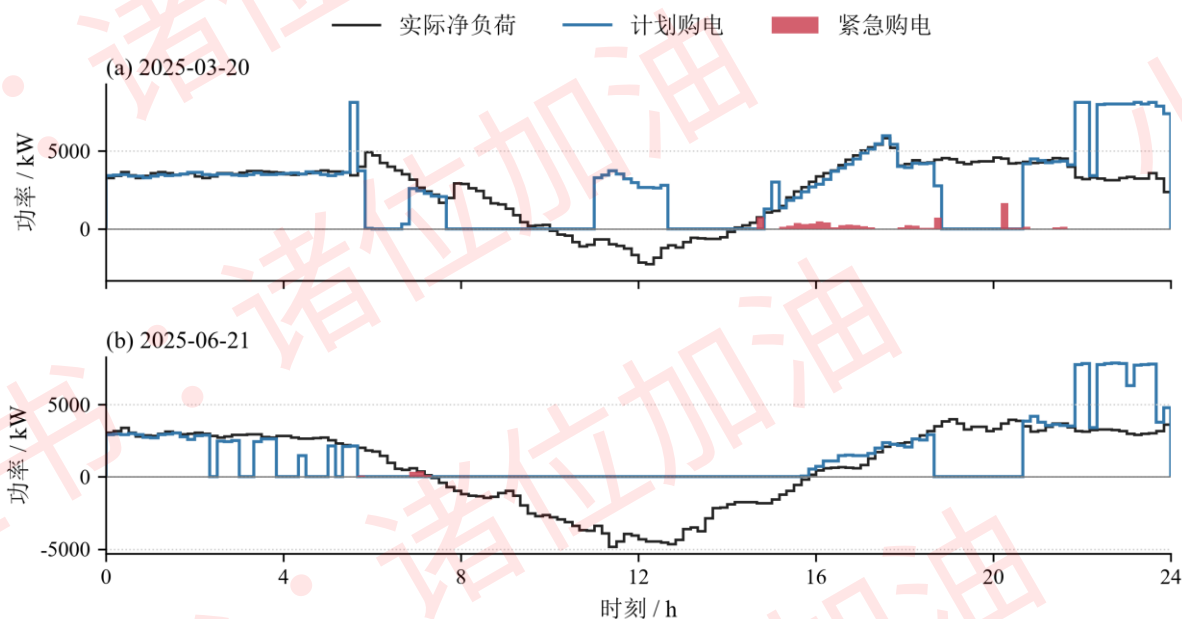


图 8 3 月 20 日与 6 月 21 日净负荷及购电功率

图 8 中，实际净负荷为负载功率减光伏功率。3 月 20 日的紧急购电集中在午后和晚间，6 月 21 日集中在清晨；其余缺额由储能放电覆盖。DP 在考虑未来机会成本后确定当期放电量，因此出现紧急购电并不必然表示电池已经耗至下限。

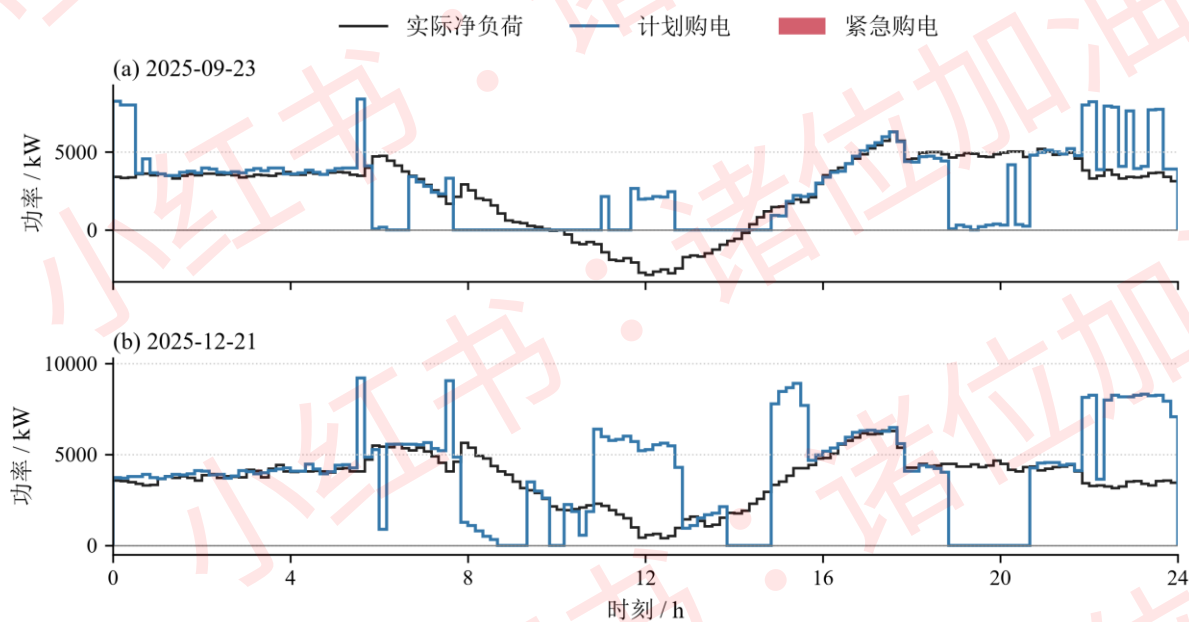


图 9 9 月 23 日与 12 月 21 日净负荷及购电功率

图 9 两日的紧急购电曲线均为零，供电由计划量、光伏与储能共同保障。12 月 21 日计划购电量为 96439.861 kWh，9 月 23 日为 66357.756 kWh；二者对应不同的实际净负荷与跨日库存状态。

5 问题三 多时刻光伏预报下的滚动购电与储能调度

问题三在第二问的日前计划与库存价值基础上增加正式光伏预报和日内交易。本文保留负载分解预测，以发布时刻为界重建未来情景，通过跨午夜的储能价值协调当日调整与次日备用，并将预报收益与调整机会的收益分别评价。

5.1 信息来源与时间对齐

附件 3 为 365 天×4 次发布×24 个未来整点的光伏功率预报，不包含负载预报。负载沿用式 (17) 的日电量与形状分解；预测次日负载时，以当日预测电量继续按日类型倍率递推，不读取当日尚未结束的实际日电量。

记 $\tau \in \{0, 6, 12, 18\}$ 为发布时刻， $u=1, \dots, 144$ 为发布后十分钟时段。第 h 个预报对应 $\tau + h$ 整点，不是发布后第 h 个十分钟。用发布时刻已观测光伏作为 $h=0$ 锚点，对整点预报线性插值，按式 (35) 转换为电量；插值端点功率近似该十分钟平均功率，沿用前文区间末标记假设。

$$\hat{V}_{u|\tau} = \frac{1}{6} \text{Interp}\{(h, \hat{P}_{\tau+h}) : h=0, \dots, 24\}(u/6) \quad (35)$$

因此 6:00 发布的“预报 1 小时”对应 7:00，落在 6:50—7:00 时段的右端点。预报覆盖午夜以后的部分仍进入前瞻模型；只执行当日已到达时段，次日购电决策待次日 0:00 重新制定。

5.2 0 时预报组合与配对残差

正式预报与近三日历史预测均含有信息。令 εF 、 εH 分别为两者的光伏预测误差，按式 (36) 最小化一月校准样本上的组合平方误差；该式保留误差交叉项，反方差加权仅是误差互不相关时的特例[4]。

$$\hat{V}_{d,t} = w\hat{V}_{d,t,F} + (1-w)\hat{V}_{d,t,H}, \quad w = \Pi\left[\frac{\sum \varepsilon H(\varepsilon H - \varepsilon F)}{\sum (\varepsilon F - \varepsilon H)^2}\right] \quad (36)$$

式 (36) 的 Π 表示截取到 $[0, 1]$ 。1 月 15—31 日得到 $w=0.388815$ ，自 2 月起固定；更早的历史残差采用各历史日此前可估计的权重。6、12、18 时采用各自最新正式光伏预报。每次取此前 30 条同发布时刻、已完整实现的 24 小时负载与光伏残差，成对加到当前预测并截断负功率。

表 14 0 时光伏预测在 2—12 月的误差

输入方式	正式预报权重	光伏 MAE / kW
正式预报	1.000000	197.491
三日历史	0.000000	154.459
含交叉项组合	0.388815	132.571
反方差组合	0.393419	132.633

5.3 结算约束与滚动规划

记 g 为 0:00 锁定的计划量, a 为调整后的普通购电总量, $\delta^+=[a-g]^+$ 、 $\delta^-=[g-a]^+$ 。本文采用 B 结算: 取消部分不再支付原计划电费, 仅扣缴 50% 违约金; 调增部分支付 1.5 倍电价; 紧急量 b 按 5 倍计费。未取消而未使用的电量仍照付, 退订与弃用不同。式 (37) 为实际账单。

$$K_d=\sum_{t=1}^T c_t[a_t+0.5|a_t-g_t|+5b_t] \quad (37)$$

式 (37) 也等于 $\sum c \min(g,a)+1.5\sum c\delta^++0.5\sum c\delta^-+5\sum cb$: 依次为保留计划费、调增费、调减违约金和紧急费。0 时 $a=g$, 退化为第二问结算; 调减区间的普通采购边际费为 $0.5c$, 调增区间为 $1.5c$ 。正电价使偏差费用凸, 可用 $a-g=\delta^+-\delta^-$ 、 $\delta^+,\delta^-\geq 0$ 线性化, 不施加 $a\geq g$ 。

各次预报只修订尚未执行的方案; 同一交付时段最终相对 0 时计划的偏差结算一次, 不对未执行的中间版本重复收费。A 口径的调减支配命题移至第 5.6 节作合同机制对照, 不用于约束 B 主模型。

在 τ 时刻向前看 24 小时。记 $q\tau=144-6\tau$ 为当日剩余时段数; 当日购电 a 对情景共同, 次日暂拟购电 $\hat{g}_{u,\omega}$ 仅用于估计未来费用。以 $\Gamma\tau$ 表示当前交易费用, 滚动线性规划为式 (38) — (40), 能量变量均以 kWh 计。

$$\min J_\tau=\Gamma_\tau+\frac{1}{M}\sum_{\omega=1}^M[\sum_{u=q\tau+1}^{144}c_{u,\omega}\hat{g}_{u,\omega}+\sum_{u=1}^{144}5c_{u,\omega}b_{u,\omega}-v_\tau E_{144,\omega}] \quad (38)$$

$$\Gamma_0=\sum_{u=1}^{144}c_u g_u; \Gamma_\tau=\sum_{u=1}^{q\tau}c_u[a_u+0.5(\delta_u^++\delta_u^-)] \quad (\tau>0) \quad (39)$$

$$z_{u,\omega}+b_{u,\omega}+D_{u,\omega}=N_{u,\omega}+C_{u,\omega}+U_{u,\omega} \quad (40)$$

式 (39) 是剩余时段的完整普通购电费, 不再另加已计计划费; 已执行费用为常数。式 (40) 中, 当日 $z=a$ 、次日 $z=\hat{g}$; 0 时令 $a=g$ 。库存递推、1200—10800 kWh 边界、5000 kW 功率上限沿用式 (4) — (5), 起点为当时真实库存。 $U\geq 0$ 使式 (40) 等价于供电覆盖不等式。 $v\tau=0.481548$ 元/kWh 为前文的库存续存近似。已过去的动作不再优化; 未来次日追索和完整路径假设仅用于近似采购, 不作为可提前执行的策略。

5.4 由更新后的未来价值生成实际动作

滚动计划求解后，重新建立跨午夜连续分段线性价值函数。当前日以已确定购电量为基准计算紧急缺口，次日尚未签订计划的时段按正常购电价格评价。令 x 为内部库存增量， $\psi(x)$ 沿用式 (10)；路径单步费用采用式 (41)。

$$\varphi_{u,\omega}(x) = 5c_{u,\omega}[N_{u,\omega} - a_u + \psi(x)]^+ \quad (u \leq q\tau) \quad (41)$$

当 $u > q\tau$ 时，将式 (41) 替换为 $c_{u,\omega}[N_{u,\omega} + \psi(x)]^+$ ，使下一日购电能随情景暂拟。当前已承诺时段仍使用式 (29) 的增量可行集：富余只充电、缺额只放电；次日暂拟时段使用完整充放电区间。

$$H_{u,\omega}(e) = \min_{x \in A(e)} \{ \varphi_{u,\omega}(x) + H_{u+1,\omega}(e+x) \}, \quad H_{145,\omega}(e) = -v_\tau e \quad (42)$$

式 (42) 从时域末端反向递推，仍可用斜率合并精确表示各路径折线，不离散 SOC。按式 (43) 平均历史路径费用，并在当前真实紧急电价下确定经济保留水平。路径追索具有预见性，平均值是机会成本近似，不能称作精确的随机最优价值函数。

$$\bar{H}_u = \frac{1}{M} \sum_{\omega=1}^M H_{u,\omega}, \quad R_u = \max \operatorname{argmin} \{ 5c_{u,\omega} e + \bar{H}_{u+1}(e) : 1200 \leq e \leq 10800 \} \quad (43)$$

当前观测净缺口为 $r = L - V - a$ 。电量由式 (44) 投影到缺口、设备功率和库存的共同可行范围； $r \leq 0$ 时尽量吸收富余供能，再按式 (26) 计算 b 、 U ，按式 (4) 更新 E 。

$$D_t = \min \{ [r_t]^+, S, \eta [E_{t-1} - R_t]^+ \}, \quad C_t = \min \{ [-r_t]^+, S, \frac{10800 - E_{t-1}}{\eta} \} \quad (44)$$

式 (44) 把“当前补购损失”与“保留电量的未来价值”放到相同单位比较。若当前价低、未来缺口更昂贵，可以边保留库存边补购；这并非储能已经耗尽。每次只实施到下一更新时刻，届时用新预报和真实库存重算。18 时预报覆盖次日白天，因此其作用可以通过晚间充电及跨日库存传递。

5.5 信息价值的可检验定义

在相同结算、初值和交易权限下，记 $\mathcal{J}$ 与 $\mathcal{J}^*$ 为两个信息集，后者包含前者， J^* 为对应的最优期望费用。最优信息价值为 $J^*(\mathcal{J}) - J^*(\mathcal{J}^*) \geq 0$ ；更多信息允许继续采用原策略。式 (45) 则是两个具体近似策略在本年样本上的实现费用差，不保证每个日期非负。

$$\Delta K(A \rightarrow B) = \sum_{d=1}^{334} (K_{d,A} - K_{d,B}) \quad (45)$$

只有两策略趋于各自信息约束下的最优，且样本费用估计一致时，才可建立两类差额的极限联系。逐次开放 6、12、18 时更新同时改变交易机会与信息；另设同样三次调整但冻结 0 时光伏的对照，估计本策略下正式预报更新的条件收益。

5.6 连续回测与合同机制比较

2025 年 2—12 月共 334 天、48096 个时段。一月待机用于校准，2 月 1 日从 6000 kWh 出发，之后昨日末态等于今日初态。表 15 全部使用 B 结算；只改变预报与调整权限，费用按未舍入值比较。

表 15 B 口径下预报与调整方案对照

方案	总费用 / 元	紧急量 / 万 kWh	年末库存 / kWh
仅 0 时预报 不调整	13351186.63	10.797	9458.486
0 时与 6 时	13312760.09	6.589	9458.486
0 时 6 时 12 时	13075548.99	5.109	9690.922
B 口径 全部四次预报	13024699.25	3.978	9623.584
B 口径 三次调整 冻结光伏	13113608.96	5.762	9458.486

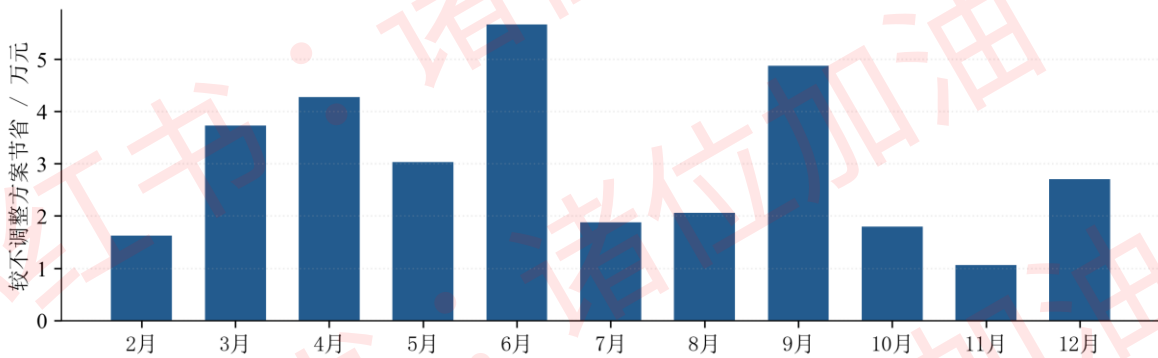


图 10 B 口径下全部预报相对不调整方案的月度费用差

按 6、12、18 时的顺序开放更新，费用分别减少 38426.54、237211.10、50849.73 元；该顺序下三次更新均有收益，建议引入。全部更新较不调整节省 326487.37 元，其中同样调整权限下正式预报较冻结预报节省 88909.70 元，后者已包含于前者。分解负载和 0 时组合的单独消融差额为 368603.21、145021.42 元，比较基准不同，不叠加。

主方案费用为 13024699.25 元，较问题二节省 541696.11 元；全年调增 189044.360、调减 390232.899 kWh。对照 A 口径费用 13104774.36 元且调减为零。A 采用 $K_A = \sum [g + 1.5\delta^+ + 0.5\delta^- + 5b]$ ，将计划费沉没后再收调减罚金；它与 B 的差异来自合同规则。

命题 5.1 A 口径下调减动作的支配关系。在 $c \geq 0$ 、计划费不退且供能可不利用时，存在 $a \geq g$ 的最优解；若 $c > 0$ ，任意最优解均无调减。

证明：对任意 $a < g$ ，将 a 提高到 g ，并把新增供能计入 U ；充放电与库存保持不变，费用减少 $0.5c(g-a)$ 。对各时段依次处理即可， $c > 0$ 时减少严格为正。证毕。B 在同样操作下费用反而增加 $0.5c(g-a)$ ，故命题不适用于 B。

B 为取消部分保留 50%补偿并返还其余费用，使预测修正形成退订激励；调减电量的 62.89% 发生在 12—18 时。全年紧急量由 A 的 35973.540 增至 39776.000 kWh，表明普通采购节约与补购风险需要权衡。A、B 费用差同时受合同与库存轨迹影响，不是同口径算法改进。

5.7 指定日期购电与紧急购电结果

表 16 对应题目表 1 的 0 时计划。表 17 分别列出调增与调减累计量，避免全天净变化掩盖不同时段的双向调整；调整后总量=计划量+调增量-调减量。表 18 按式（37）的四项分解实际费用。

表 16 问题三指定时段计划购电量（kWh）

时间段	03-20	06-21	09-23	12-21
10:00—10:10	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
12:00—12:10	518.147173	0.000000	351.769099	909.404771
14:00—14:10	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
16:00—16:10	545.704283	158.030515	607.383517	843.675632
18:00—18:10	658.002186	294.691885	738.848955	681.626022
20:00—20:10	0.000000	0.000000	53.690619	0.000000

表 17 问题三全天购电与费用（电量 kWh，费用元）

日期	计划量	调增量	调减量	调整后量	紧急量	总费用
03-20	65852.033	811.016	990.288	65672.761	381.591	42757.90
06-21	34523.933	0.000	27.284	34496.649	119.741	20629.96
09-23	67138.881	0.000	907.343	66231.538	0.000	42908.36
12-21	96609.015	753.010	1250.535	96111.490	0.000	62747.78

表 18 B 口径下问题三指定日期费用分解（元）

日期	保留计划费	调增费	调减违约金	紧急费	合计
03-20	39656.32	855.53	243.48	2002.57	42757.90
06-21	20131.19	0.00	11.44	487.33	20629.96
09-23	42644.43	0.00	263.93	0.00	42908.36
12-21	61456.23	741.62	549.93	0.00	62747.78

表 19 问题三指定日期紧急购电

日期	时间段	电量 / kWh
03-20	9:20—10:00	132.576859
03-20	14:40—14:50	33.165560
03-20	15:50—16:20	34.949109
03-20	16:40—17:00	31.617755
03-20	20:10—20:50	105.927977
03-20	21:20—21:40	43.354035
06-21	6:50—7:20	119.740634
09-23	无紧急购电	0.000000
12-21	无紧急购电	0.000000

表 18 的保留计划费为 $\sum c \min(g, a)$ ，调增费为 $1.5 \sum c \delta^+$ ，调减违约金为 $0.5 \sum c \delta^-$ ；取消部分不重复支付原计划费。四个指定日均有调减，3 月 20 日与 12 月 21 日还在其他时段调增，这两日费用较 A 有所上升，全年降费不意味着逐日下降。表 19 仅合并相邻紧急购电时段。

5.8 指定日期储能结果与跨日衔接

表 20 按题目表 2 列出六个四小时区段的实际充放电量。所有数值采用交流端口口径，内部库存增量为 0.9C-D/0.9；日初值取前一日终态，不逐日重置为 6000 kWh。

表 20a 2025-03-20 充放电量与首末储电量（kWh）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00—4:00	163.390	372.848	4:00—8:00	853.463	5865.294
8:00—12:00	4233.839	2644.800	12:00—16:00	6030.832	221.557
16:00—20:00	147.483	5376.579	20:00—24:00	9672.149	2885.226
0:00 储电量	10154.769		24:00 储电量	9849.915	

表 20b 2025-06-21 充放电量与首末储电量（kWh）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00—4:00	37.605	2635.353	4:00—8:00	354.668	4779.303
8:00—12:00	10322.212	0.000	12:00—16:00	0.000	0.000
16:00—20:00	6.590	4984.467	20:00—24:00	8296.769	2523.721
0:00 储电量	9395.470		24:00 储电量	9930.592	

表 20c 2025-09-23 充放电量与首末储电量（kWh）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00—4:00	3360.257	45.808	4:00—8:00	1126.437	5080.100
8:00—12:00	3800.557	1896.616	12:00—16:00	5164.467	403.625
16:00—20:00	9.850	5689.907	20:00—24:00	5612.810	2437.909
0:00 储电量	6944.730		24:00 储电量	6829.488	

表 20d 2025-12-21 充放电量与首末储电量（kWh）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00—4:00	756.959	83.699	4:00—8:00	1534.979	1602.877
8:00—12:00	5040.309	7015.165	12:00—16:00	7371.173	2267.311
16:00—20:00	12.146	5512.076	20:00—24:00	9594.572	2862.311
0:00 储电量	9754.757		24:00 储电量	10141.172	

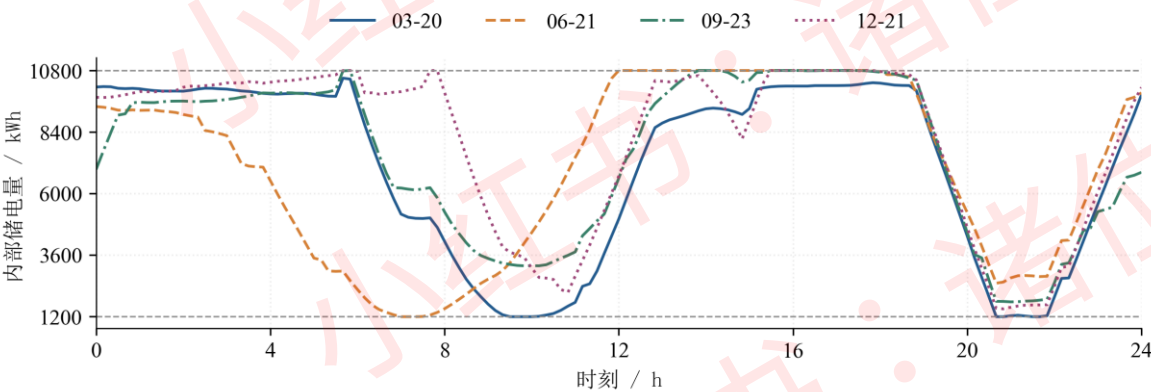


图 11 问题三指定日期的内部储电量轨迹

图 11 与表 20 的首末库存一致，储电量均处于 1200—10800 kWh；同一四小时区段充、放电同时非零可来自不同时段的动作。问题三通过已发布预报更新未来库存价值，下一问进一步将未知价格纳入同一采购与执行过程。

6 问题四 实时波动电价下的购电与储能调度

问题四分别重算第二问和第三问。对应第二问的分支继续使用历史光伏预测，对应第三问的分支使用正式滚动预报；两支均继承分解式负载预测。在凸优化的实时储能控制框架[5]内，计划与库存价值依据可得价格信息估计，实际费用再按附件 4 逐时结算。

6.1 价格信息与因果预测

附件 4 仅给出实现后的电价序列，题目未说明 0 时公布全天价格。本文假设交易时段的单价随该时段揭示，0 时计划按未来时段价格的条件预测求优，并按交付时段实现价计费；当前价格可用于当前紧急购电决策。不得把当天全价曲线或次日实际谷价提前输入主方案。

记 W_d 为此前 35 个已结束日的集合， ℓ_i 为第 i 日平均价格， χ_{-t} 为各历史日归一化价格曲线的平均。式 (46) 将日内形状与价格水平分离； χ 无量纲、 ℓ 与 c 均为元/kWh。

$$\ell_i = \frac{1}{144} \sum_{t=1}^T c_{i,t}, \quad \chi_{d,t} = \frac{1}{|W_d|} \sum_{i \in W_d} \frac{c_{i,t}}{\ell_i} \quad (46)$$

实际日净负荷与日均电价的回归 R^2 为 0.9650，提示可加入需求预测，但不代表这些价格信息事前已知。令 $\hat{N}_{d|\tau}$ 为当日已观测净负荷电量与剩余预测电量之和，按 10^5 kWh 缩放，构造式 (47)。对历史日也重建其当时可得的预测，取此前 35 个已结束日用最小二乘拟合，避免用实际净负荷替代历史预测输入[6]。

$$\ell_{d|\tau} = a_c + \rho_c \ell_{d-1} + b_c \frac{\hat{N}_{d|\tau}}{10^5}, \quad \hat{c}_{d,t|\tau} = \ell_{d|\tau} \chi_{d,t} \quad (47)$$

式 (47) 中 a_c 、 b_c 为价格系数 (元/kWh)， ρ_c 为无量纲系数。4-2 取 $\rho_c=0$ ，用净负荷回归；4-3 取 $b_c=0$ ，用 AR(1)；两项均保留为 AR-X 对照。含滞后项时，次日以当日预测作滞后价格；超出正式预报范围的光伏用三日历史曲线补齐。预测水平下限 0.01 元/kWh；AR(1)的 ρ_c 截取到 [0,0.99]，回归斜率不截取。

6、12、18 时，净负荷回归用当时可得的净负荷更新水平，AR(1)沿用当日历史拟合的水平；两支再按式 (48) 加入最近已完成时段 t 的偏差衰减。 $\tilde{c}$ 为修正前的价格； ρ_p 由此前 35 天形状残差回归并截取到 [0,0.99]， $[\cdot]_\varepsilon$ 下限为 10^{-4} 元/kWh。0 时直接使用式 (47)。

$$\hat{c}_{t+j|\tau} = [\tilde{c}_{t+j|\tau} + \rho_p^j (c_t - \tilde{c}_{t|\tau})]_\varepsilon \quad (48)$$

表 21 0 时电价预测 MAE (元/kWh；一月取 15—31 日)

方法	一月 4-2	一月 4-3	2—12 月 4-2	2—12 月 4-3
昨日水平	0.084009	0.084009	0.089125	0.089125
七日均值	0.081303	0.081303	0.085477	0.085477
AR(1)	0.080704	0.080704	0.085833	0.085833
净负荷回归	0.056084	0.053983	0.050347	0.050203
AR-X	0.063632	0.061362	0.050307	0.050176

表 21 的一月误差均支持净负荷回归，评分期价格 MAE 约改善 41%，但预测误差不能替代实际费用评价。第 6.3 节按 B 口径重新比较 4-3 的价格方法；两分支均以固定规则连续运行。本文为因果历史回测，未另设独立盲测。

6.2 价格情景与尺度性质

价格与净负荷误差按相同历史日期配对，避免任意独立打乱两类扰动。在每个更新时刻，将已闭合的历史 24 小时价格残差加到式 (47) — (48) 的预测，得到式 (49)；负载、光伏情景仍按第 5.2 节构造。

$$c_{u,\omega} = [\hat{c}_{u|\tau} + \varepsilon_{i(\omega),u,\tau}] \varepsilon, \quad \varepsilon_{i,u,\tau} = c_{i,u} - \hat{c}_{i,u|\tau} \quad (49)$$

将式 (38) 中当前交易系数替换为情景平均价格，将路径购电与紧急费替换为对应路径价格。终端续存系数按式 (50) 估计： $\tau > 0$ 时取本次预测覆盖的次日 0—5 时价格均值；0 时用当日凌晨预测作为替代。该价格水平代理随已知信息更新，仍是边界近似而非实际售电收入。

$$v_\tau = \frac{1}{\eta |G\tau|} \sum_{u \in G\tau} \frac{1}{M} \sum_{\omega=1}^M c_{u,\omega} \quad (50)$$

命题 6.1 共同价格缩放。在物理可行域不变、同一优化时域内所有价格情景及续存系数同步乘以 $\gamma > 0$ 时，目标函数和最优值同比例变化，最优解集合不变，见式 (51)。证明：每项费用均对价格系数一次齐次，提取公共正因子 γ 不改变任意两组可行解的费用次序。

$$J(\gamma c, \gamma v; x) = \gamma J(c, v; x), \quad \operatorname{argmin} J(\gamma c, \gamma v) = \operatorname{argmin} J(c, v) \quad (51)$$

命题 6.1 只适用于整个时域同步缩放；跨日倍率、相对价格或续存价值变化均可能改变策略，不能据此给出预测误差的费用上界。附件 4 各日与一月前 14 日平均曲线、附件 1 曲线的相关系数均值分别为 0.9363、0.9706，并非完全同比例。0.5 倍与 2 倍同步缩放的程序试验与命题一致。

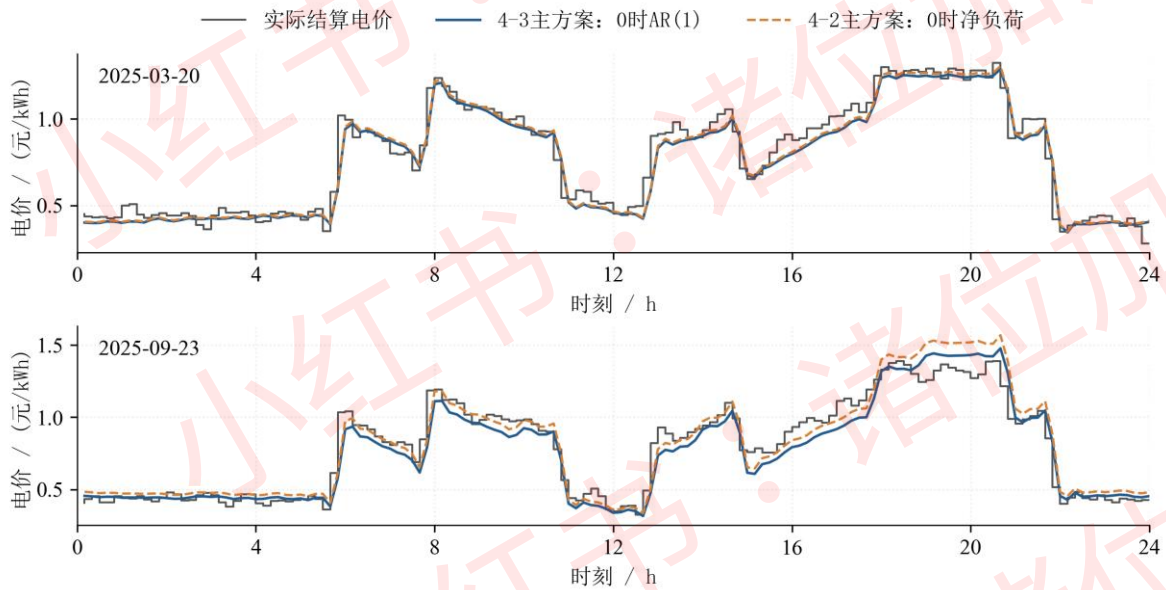


图 12 两个指定日的实际价格与已知信息下的价格预测

6.3 两个分支的连续运行结果

4-2 在 0 时锁定全天计划，在 6、12、18 时只更新价格情景与储能价值，保持 $a=g$ ，不使用附件 3 预报；4-3 在相同时刻还利用正式光伏预报重订剩余采购。两支均按式（42）—（44）执行；实际账单由式（52）给出，库存价值不作为收入。

$$K_d^{4-2} = \sum_{t=1}^T c_{d,t}^{\text{rt}}(g_t + 5b_t), K_d^{4-3} = \sum_{t=1}^T c_{d,t}^{\text{rt}}[a_t + 0.5|a_t - g_t| + 5b_t] \quad (52)$$

表 22 同一实际波动电价下的费用比较

分支	策略及更新频率	费用 / 元
4-2	固定价格动作重计价	14316682.59
	原 AR(1): 仅 0 时价值	14276977.49
	净负荷: 四次价值更新 (主方案)	14269748.14
	AR-X: 仅 0 时价值	14269659.73
	预知价格参照: 仅 0 时价值	14181755.45
4-3	固定价格动作重计价	13758011.38
	AR(1): 四次采购与价值更新 (主方案)	13716889.66
	净负荷: 四次采购与价值更新	13718302.52
	AR-X: 四次采购与价值更新	13718269.18
	预知价格参照: 四次更新	13623595.92
共用	全量事后信息: 离线最优下界	12780883.29

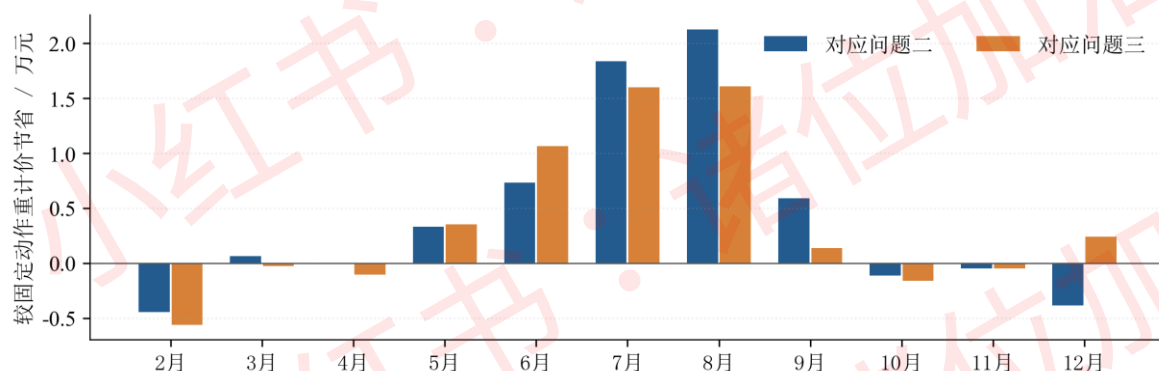


图 13 所选两分支相对固定动作重计价的月度收益

4-2、4-3 费用分别为 14269748.14、13716889.66 元，较各自固定动作重计价节省 46934.45、41121.72 元。4-2 不受退订规则影响；4-3 的固定动作基准改用 B 口径问题三的动作并按附件 4 重计价，不能继续沿用 A 口径基准。

4-2 较原 AR 节省 7229.34 元，同频率 AR 对照下节省 7103.80 元；AR-X 仍低 88.41 元。B 口径 4-3 重新检验净负荷回归及 AR-X，相对 AR 费用差分别为 1412.87、1379.52 元（正值为增费）。主方案保留 AR 的预定规则，不按实现后的逐日费用选模。

4-3 全年调增 185309.197、调减 423489.473 kWh；采用 B 口径后费用较 A 减少 89420.76 元。该差额反映合同规则变化，不作为预测模型的同口径收益。

价格参照沿用近似算法，只预知滚动 24 小时价格，不是严格下界。另提前给定全年净负荷与价格，初值仍 6000 kWh，保持设备约束，终态仅限安全区间、不计残值。终端费用取 0 并反向递推 48096 段，得到表 22 的离线下界，与独立全时域 LP 的差为 1.1×10^{-7} 元。对任意 B 策略， $c[a + 0.5|a - g| + 5b] \geq c(a + b) \geq c[N + \psi(\Delta E)]^*$ ；离线策略可预先令 $g = a$ 、 $b = 0$ ，故该松弛值不高于任何可行因果策略费用。

6.4 指定日期购电结果

表 23—24 对应题目表 1。前者给出波动价格下对应问题二的计划量；后者给出对应问题三的计划量。调整后的 144 时段总量与每次发布后的完整修订记录另存 result4-3.xlsx，避免把原计划与调整后总量相加。

表 23 波动价格下对应问题二的指定时段计划量 (kWh)

时间段	03-20	06-21	09-23	12-21
10:00—10:10	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
12:00—12:10	442.060917	0.000000	481.159980	875.222349
14:00—14:10	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
16:00—16:10	480.478109	120.309877	560.416647	861.678962
18:00—18:10	0.000000	381.997513	0.000000	704.854614
20:00—20:10	679.395582	0.000000	53.690619	0.000000

表 24 波动价格下对应问题三的指定时段计划量 (kWh)

时间段	03-20	06-21	09-23	12-21
10:00—10:10	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
12:00—12:10	532.128286	0.000000	380.872539	909.404771
14:00—14:10	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
16:00—16:10	539.233482	154.748647	600.266482	843.675632
18:00—18:10	0.000000	385.881011	0.000000	703.536798
20:00—20:10	679.395582	0.000000	53.690619	0.000000

表 25 波动价格下指定日期全天购电与费用

分支	日期	计划量 / kWh	调整后量 / kWh	紧急量 / kWh	费用 / 元
4-2	03-20	64763.859	64763.859	1161.259	46410.84
4-2	06-21	33584.745	33584.745	153.903	17803.60
4-2	09-23	66843.255	66843.255	0.000	44649.18
4-2	12-21	96539.744	96539.744	0.000	73596.64
4-3	03-20	65865.280	65692.450	373.737	43206.33
4-3	06-21	33558.385	33521.342	119.956	17676.34
4-3	09-23	67616.439	66386.475	0.000	45062.57
4-3	12-21	96686.573	95937.489	0.000	73450.92

表 25 中 4-2 没有调整；4-3 依 B 口径支付保留计划费、调增费、调减违约费和紧急费。逐日调增、调减量与退费底账均保存在 result4-3.xlsx。表 26—28 给出实际储能与紧急事件，全部日初库存由此前运行递推。

6.5 对应问题二的指定日期储能调度

表 26a 2025-03-20 充放电量与首末储电量 (kWh)

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00—4:00	212.948	258.833	4:00—8:00	1093.658	5810.402
8:00—12:00	5169.095	2777.377	12:00—16:00	4409.648	246.672
16:00—20:00	44.354	6447.100	20:00—24:00	9826.151	1505.823
0:00 储电量	10251.619		24:00 储电量	9991.656	

表 26b 2025-06-21 充放电量与首末储电量 (kWh)

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00—4:00	30.896	1015.179	4:00—8:00	1186.754	1635.610
8:00—12:00	10322.212	0.000	12:00—16:00	0.000	0.000
16:00—20:00	0.000	4955.303	20:00—24:00	1767.435	2540.024
0:00 储电量	3359.445		24:00 储电量	4062.551	

表 26c 2025-09-23 充放电量与首末储电量 (kWh)

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00—4:00	3786.028	0.000	4:00—8:00	2068.716	5314.280
8:00—12:00	3958.314	1896.616	12:00—16:00	4396.495	617.927
16:00—20:00	100.876	6441.600	20:00—24:00	4807.168	1742.551
0:00 储电量	6132.983		24:00 储电量	5546.628	

表 26d 2025-12-21 充放电量与首末储电量 (kWh)

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00—4:00	1148.457	115.449	4:00—8:00	129.067	774.224
8:00—12:00	4886.983	6341.425	12:00—16:00	6906.277	2480.347
16:00—20:00	11.418	5246.411	20:00—24:00	9665.480	2856.667
0:00 储电量	9826.789		24:00 储电量	10505.789	

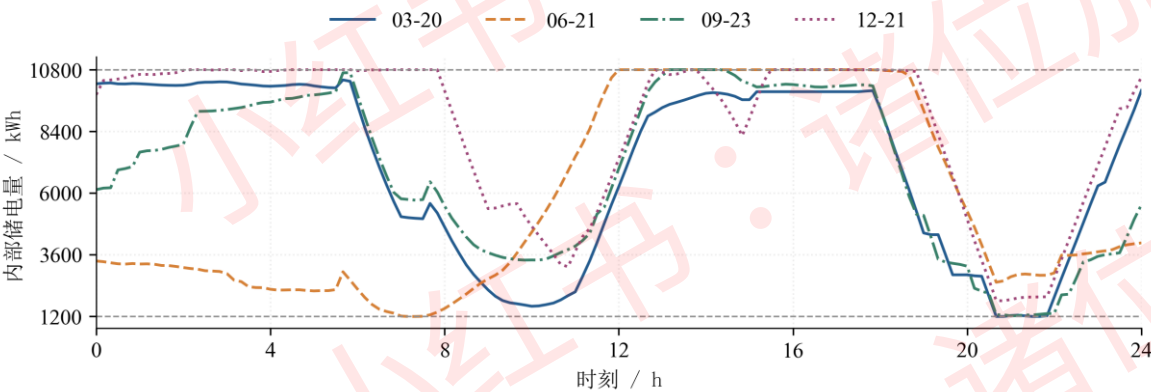


图 14 波动电价下对应问题二的内部储电量

表 26 与图 14 使用从 2 月 1 日起连续重算的库存轨迹。4-2 仅在 0 时申报计划，6、12、18 时更新未来价值以重分配剩余库存，未改动已签计划，也未引入正式光伏预报。放电依照当期实现价与最新未来价值比较，全部动作满足功率和库存边界。

6.6 对应问题三的指定日期储能调度

表 27a 2025-03-20 充放电量与首末储电量 (kWh)

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00—4:00	245.293	231.494	4:00—8:00	417.372	5844.771
8:00—12:00	4771.406	2612.834	12:00—16:00	5635.486	257.345
16:00—20:00	139.548	6790.223	20:00—24:00	9802.253	1541.984
0:00 储电量	10258.156		24:00 储电量	9969.875	

表 27b 2025-06-21 充放电量与首末储电量 (kWh)

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00—4:00	38.594	1022.683	4:00—8:00	1216.405	1648.429
8:00—12:00	10322.212	0.000	12:00—16:00	0.000	0.000
16:00—20:00	8.546	4993.829	20:00—24:00	1743.515	2540.024
0:00 储电量	3348.412		24:00 储电量	4005.908	

表 27c 2025-09-23 充放电量与首末储电量 (kWh)

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00—4:00	3873.271	7.812	4:00—8:00	1987.956	5678.478
8:00—12:00	4173.233	1896.616	12:00—16:00	4915.265	403.625
16:00—20:00	10.101	6339.780	20:00—24:00	4771.431	1741.114
0:00 储电量	6219.171		24:00 储电量	6124.606	

表 27d 2025-12-21 充放电量与首末储电量 (kWh)

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00—4:00	1394.224	89.838	4:00—8:00	217.337	888.397
8:00—12:00	5019.903	7003.478	12:00—16:00	7694.549	2524.403
16:00—20:00	11.418	5566.539	20:00—24:00	9670.531	2860.759
0:00 储电量	9580.050		24:00 储电量	10150.091	

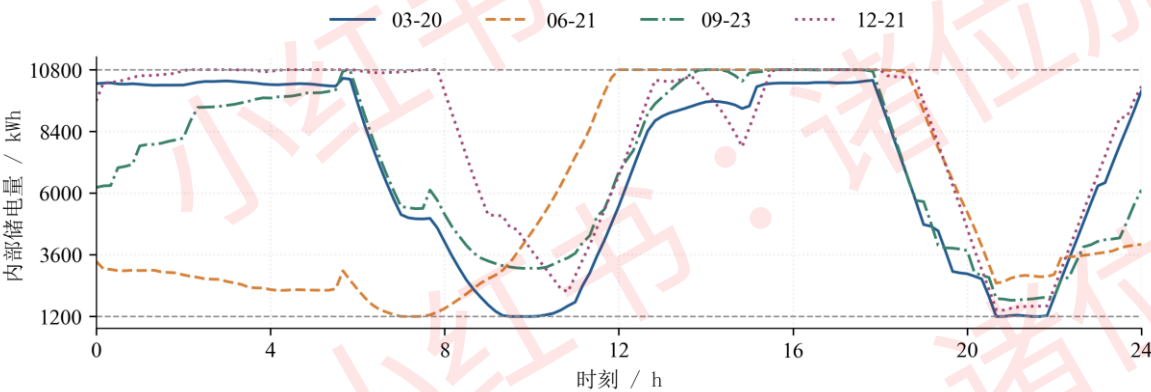


图 15 波动电价与滚动光伏预报下的内部储电量

表 27 与图 15 采用同一时段映射。每次更新都以真实库存重新规划，已过去的购电和储能动作不可改写；下一日 0 时重新制定计划，不把前一日模型中的次日暂拟购电作为已签合同。

6.7 紧急购电结果与四问衔接

表 28 波动价格下指定日期紧急购电结果

分支	日期	时间段	紧急量 / kWh
4-2	03-20	14:40—15:00	12.243631
4-2	03-20	15:20—17:30	566.796819
4-2	03-20	17:50—18:00	69.829688
4-2	03-20	19:10—20:20	450.003403
4-2	03-20	20:30—20:50	13.931353
4-2	03-20	21:20—21:40	48.453666
4-2	06-21	5:40—5:50	39.941738
4-2	06-21	6:30—6:50	42.827403
4-2	06-21	7:00—7:20	71.133661
4-2	09-23	无紧急购电	0.000000
4-2	12-21	无紧急购电	0.000000
4-3	03-20	9:20—10:00	164.543537
4-3	03-20	15:50—16:20	39.640408
4-3	03-20	16:40—16:50	18.195676
4-3	03-20	20:20—20:50	102.904010
4-3	03-20	21:20—21:40	48.453666
4-3	06-21	6:50—7:20	119.956337
4-3	09-23	无紧急购电	0.000000
4-3	12-21	无紧急购电	0.000000

全年对应问题二的计划量为 20638341.506 kWh、紧急量为 137560.082 kWh；对应问题三的原计划量为 20666689.684 kWh、最终调整后购电总量为 20428509.409 kWh、紧急量为 38016.763 kWh。各方案均满足供电、库存边界和充放电功率约束。

年末内部储电量分别为 9455.359、9635.717 kWh，保留其真实跨日差异；完整结果分别写入 result4-2.xlsx 和 result4-3.xlsx。四问由同一库存状态与未来费用联系：确定性价值扩展为历史路径价值，再随光伏与价格信息更新：

$$F_t(e) \rightarrow \bar{H}_t(e) \rightarrow \bar{H}_{t|\tau}(e) \rightarrow \bar{H}_{t|\tau}(e; c)$$

末项 c 表示当时可得的价格情景。四问共用凸折线递推与边际价值比较， B 结算允许双向调整；命题 5.1 和 6.1 分别刻画合同激励与共同价格缩放性质。由此形成按信息更新、对库存状态响应的统一方法，并以连续可行运行的实际账单评价经济性。

参考文献

- [1] Boyd S, Vandenberghe L. Convex Optimization[M]. Cambridge University Press, 2004. <https://web.stanford.edu/~boyd/cvxbook/>.
- [2] Zheng N, Jaworski J, Xu B. Arbitrating Variable Efficiency Energy Storage Using Analytical Stochastic Dynamic Programming[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2022. DOI: 10.1109/TPWRS.2022.3154353.
- [3] SciPy Developers. linprog method highs[EB/OL]. SciPy 1.13.0 Reference Guide. <https://docs.scipy.org/doc/scipy-1.13.0/reference/optimize.linprog-highs.html>.
- [4] Bates J M, Granger C W J. The Combination of Forecasts. In: Essays in Econometrics. Cambridge University Press, 2001. DOI: 10.1017/CBO9780511753961.021.
- [5] Kraning M, Wang Y, Akuiyibo E, Boyd S. Operation and Configuration of a Storage Portfolio via Convex Optimization. IFAC World Congress, 2011: 10487–10492. https://web.stanford.edu/~boyd/papers/storage_opt.html.
- [6] Hyndman R J, Athanasopoulos G. Forecasting: Principles and Practice. 3rd ed. OTexts, 2021, Section 7.6. <https://otexts.com/fpp3/forecasting-regression.html>.